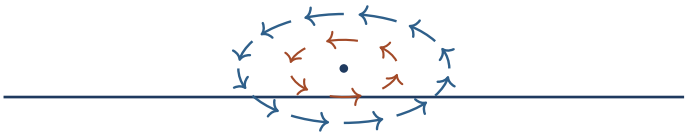
Mathematik von Grund auf — Band 9

Die Sprache der Felder

Eine vollständige Einführung in die Vektor- und Tensoranalysis



Von der Strömung im Fluss bis zur Krümmung der Raumzeit
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 9
Die Sprache der Felder · Vektor- und Tensoranalysis

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 9: Die Sprache der Felder*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 130 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Felder und Ableitungen **5**

1 Was ein Feld ist **7**
1.1 Skalarfelder und Vektorfelder 7

2 Die drei Operatoren **11**
2.1 Der Gradient 11
2.2 Die Divergenz 12
2.3 Die Rotation 13

3 Rechenregeln und Identitäten **19**
3.1 Die beiden Grundidentitäten 19
3.2 Der Laplace-Operator 20

II Die Integralsätze **25**

4 Kurven- und Flächenintegrale **27**
4.1 Kurvenintegrale 27
4.2 Flächenintegrale 29

5 Green und Gauß **33**
5.1 Der Satz von Green 33

6 Der Satz von Stokes **37**

7 Potentiale und Topologie **41**
7.1 Konservative Felder 41

III Krummlinige Koordinaten **47**

8 Andere Koordinaten **49**
8.1 Warum die Formeln komplizierter werden 49

IV Tensoren **55**

9 Was ein Tensor ist **57**
9.1 Warum Vektoren nicht genügen 57
9.2 Die zwei Definitionen 58

10 Tensoralgebra **63**
10.1 Die Einsteinsche Summenkonvention 63
10.2 Die Metrik 63

V Tensoranalysis **71**

11 Die kovariante Ableitung **73**
11.1 Das Problem 73

12 Krümmung **79**
12.1 Der Riemannsche Krümmungstensor 79

VI Differentialformen **85**

13 Der eine Satz von Stokes **87**
13.1 Warum man Formen braucht 87

14 Anwendungen **95**
14.1 Kontinuumsmechanik 95
14.2 Weitere Gebiete 99

VII Aktueller Stand **101**

15 Vektor- und Tensoranalysis heute **103**
15.1 Diskrete Außenkalküle 103
15.2 Geometrische Algebra 104
15.3 Numerische Relativitätstheorie 105
15.4 Weitere Entwicklungen 106

VIIIAnhänge **109**

16 Große Formelsammlung **111**

17 Konventionen und Fallstricke **115**

18 Zeittafel **117**

19 Glossar **119**

20 Kommentierte Literatur **121**

Vorwort: Größen, die überall sind

In den bisherigen Bänden hatten Größen einen Ort: eine Zahl, ein Vektor, eine Matrix. In diesem Band sind sie *überall zugleich* – an jedem Punkt des Raumes ein eigener Wert.

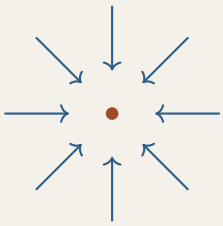
Das nennt man ein *Feld*. Die Temperatur in einem Zimmer, die Strömung in einem Fluss, das Magnetfeld um einen Draht, die Krümmung der Raumzeit – alles Felder.

Und die Frage dieses Bandes lautet: Wie leitet man ein Feld ab, und wie integriert man es?

Ein Beispiel gleich zu Beginn

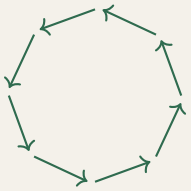
Betrachten Sie ein Wasserbecken mit einem Abfluss. An jedem Punkt hat das Wasser eine Geschwindigkeit – ein *Vektorfeld* $\vec{v}(x, y, z)$.

Zwei natürliche Fragen:



Wo verschwindet Wasser?

Divergenz



Wo dreht sich Wasser?

Rotation

Die Divergenz misst, wie viel an einer Stelle entsteht oder verschwindet. Ein Abfluss hat negative Divergenz (Senke), ein Zufluss positive (Quelle).

Die Rotation misst, wie stark sich ein kleines Schaufelrad an dieser Stelle drehen würde.

Und der ganze Band handelt im Grunde von einem einzigen Satz, der Ableitung und Integration von Feldern verbindet:

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Er heißt *Satz von Stokes*, und in ihm stecken der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, der Satz von Gauß, der Satz von Green und der klassische Satz von Stokes als Sonderfälle.

Wir kommen in Kapitel 13 dorthin. Bis dahin ist einiges vorzubereiten.

Was dieses Buch will

Erstens: Die Operatoren verständlich machen. Gradient, Divergenz und Rotation werden oft als Formeln gelehrt, die man auswendig lernt. Sie sind aber *Messgrößen* mit klarer physikalischer Bedeutung, und jede Formel hat eine anschauliche Herleitung.

Zweitens: Die Integralsätze als eine Sache zeigen. Hauptsatz, Green, Gauß, Stokes – vier Sätze, die in jedem Lehrbuch getrennt stehen und die *ein und derselbe* Satz sind. Der Beweis dieser Einheit ist der Höhepunkt des Bandes.

Drittens: Von Vektoren zu Tensoren führen. Ein Vektor genügt nicht immer. Die Spannung in einem Werkstoff, die Trägheit eines Kreisels, die Krümmung des Raumes – all das braucht mehr Indizes. Der Sprung ist begrifflich, nicht rechnerisch schwierig, und ich nehme mir Zeit dafür.

Drei Warnungen

Erstens: Die Notation ist ein Dschungel. Für dieselbe Sache existieren mindestens fünf Schreibweisen:

Gibbs (Physik)	$\nabla \cdot \vec{E}$, $\nabla \times \vec{B}$
Deutsch klassisch	$\operatorname{div} \vec{E}$, $\operatorname{rot} \vec{B}$
Indexnotation	$\partial_i E^i$, $\varepsilon^{ijk} \partial_j B_k$
Differentialformen	$\mathrm{d}\omega$, $\star\, \mathrm{d} \star \omega$
Geometrische Algebra	∇F

Ich verwende alle – aber ich sage jedes Mal, welche, und übersetze zwischen ihnen.
Zweitens: Physiker und Mathematiker meinen Verschiedenes. Für einen Physiker ist ein Tensor „etwas, das sich so und so transformiert“. Für einen Mathematiker ist er „eine multilineare Abbildung“. **Beides ist richtig und beschreibt dasselbe** – ich führe beide Zugänge parallel und zeige ihre Gleichwertigkeit (Kapitel 9).
Drittens: Rotation und Kreuzprodukt gibt es nur in Dimension drei. Vieles, was in der Vektoranalysis vertraut ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Erst die Differentialformen liefern die dimensionsunabhängige Fassung – und machen dabei sichtbar, dass grad, rot und div *dreimal derselbe Operator* sind.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Felder, die drei Operatoren mit anschaulicher Herleitung, die Rechenregeln und die beiden Identitäten $\operatorname{rot} \operatorname{grad} = 0$ und $\operatorname{div} \operatorname{rot} = 0$.

- **Teil II** (Kap. 4–7): Kurven- und Flächenintegrale; die Sätze von Green, Gauß und Stokes; Potentiale, Konservativität und das Poincaré-Lemma – hier trifft die Analysis auf die Topologie aus Band 8.
- **Teil III** (Kap. 8): Krummlinige Koordinaten. Warum die Operatoren in Kugelkoordinaten so kompliziert aussehen und wie man die Formeln herleitet, statt sie nachzuschlagen.
- **Teil IV** (Kap. 9–10): Was ein Tensor ist – in beiden Sprachen. Ko- und kontravariant, Metriktensor, Indexziehen, Verjüngung, mit Trägheits- und Spannungstensor als durchgerechneten Beispielen.
- **Teil V** (Kap. 11–12): Kovariante Ableitung, Christoffelsymbole, Paralleltransport; dann der Riemannsche Krümmungstensor, Ricci, Einstein-Tensor und die Bianchi-Identitäten.
- **Teil VI** (Kap. 13–14): Differentialformen und der allgemeine Satz von Stokes; dann die Anwendungen – Maxwell in vier Zeichen, die Einsteinsche Feldgleichung, Kontinuumsmechanik, Thermodynamik.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Der Krieg der Notationen

Die Vektoranalysis entstand aus einem erbitterten Streit.
HAMILTON erfand 1843 die Quaternionen (Band 7, Kapitel 11) und hielt sie für die natürliche Sprache der Physik. Er widmete ihnen zwanzig Jahre; seine *Elements of Quaternions* erschienen 1866 posthum[14].
HERMANN GRASSMANN veröffentlichte 1844 die *Lineare Ausdehnungslehre*[12] – ein Werk, das den Vektorraumbegriff, das äußere Produkt und im Kern die Differentialformen vorwegnahm, in beliebiger Dimension.
Es wurde praktisch nicht gelesen. Graßmann schrieb philosophisch verschlungen; die Auflage wurde teilweise als Altpapier verkauft. Er wandte sich der Sanskritforschung zu und wurde als Übersetzer des Rigveda berühmter denn als Mathematiker.
JOSIAH WILLARD GIBBS in Yale und OLIVER HEAVISIDE in England destillierten um 1880 unabhängig aus den Quaternionen das heraus, was Physiker brauchten: Skalarprodukt, Kreuzprodukt, ∇. Gibbs' Vorlesungsnotizen wurden 1901 von EDWIN WILSON als Lehrbuch herausgegeben[11].
Der Streit in den 1890er Jahren war heftig. Die Quaternionisten – allen voran PETER GUTHRIE TAIT – nannten die Vektoranalysis einen zwitterhaften Ungeheuer. Heaviside konterte, die Quaternionen seien ein Übel für alle, die sie berührt hätten.
Die Vektoranalysis gewann, weil sie einfacher war und weil Maxwells Elektrodynamik sich damit gut schreiben ließ.
Aber die Geschichte hat ein Nachspiel. Die Vektoranalysis funktioniert nur in Dimension drei. Als Einstein 1915 vierdimensionale Raumzeit brauchte, half

sie nicht mehr – man griff zum *Ricci-Kalkül* (1900)[23] und später zu CARTANS Differentialformen.
Und die sind im Kern Graßmanns Ausdehnungslehre. Nach 80 Jahren setzte sich der durch, den niemand gelesen hatte.
Die Geschichte ist ausführlich bei MICHAEL CROWE nachzulesen[7] – eines der besten Bücher über die Entstehung einer mathematischen Sprache.

Die Vektoranalysis ist eine Art Zwitterwesen,
das weder für die Anschauung noch für die Rechnung taugt.

— PETER GUTHRIE TAIT, 1890, sinngemäß.
Er sollte unrecht behalten – aber nicht ganz.

Part I

Felder und Ableitungen

1 Was ein Feld ist

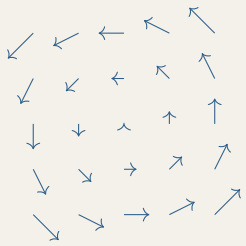
1.1 Skalarfelder und Vektorfelder

Definition 1.1. Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen.

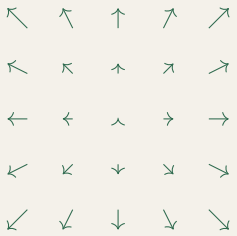
- Ein **Skalarfeld** ist eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}$.
- Ein **Vektorfeld** ist eine Abbildung $\vec{F} : U \to \mathbb{R}^n$.

Der begriffliche Unterschied zu gewöhnlichen Funktionen

Formal ist ein Vektorfeld nichts anderes als eine Abbildung $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. **Die Deutung ist aber eine andere.**
Bei einer gewöhnlichen Abbildung denkt man: „Der Punkt x wird nach $F(x)$ *bewegt*."
Bei einem Vektorfeld denkt man: „Am Punkt x *sitzt* der Pfeil $\vec{F}(x)$."



Wirbelfeld $\vec{F} = (-y, x)$



Quellfeld $\vec{F} = (x, y)$

Der Unterschied wird in Kapitel 9 präzise: Ein Vektorfeld nimmt seine Werte im *Tangentialraum* am jeweiligen Punkt an – und diese Tangentialräume sind verschiedene Räume, auch wenn sie im $\mathbb{R}^n$ alle gleich aussehen.
Solange man in kartesischen Koordinaten im flachen Raum arbeitet, darf man den Unterschied ignorieren. Sobald man krummlinige Koordinaten (Kapitel 8) oder gekrümmte Räume (Kapitel 11) betrachtet, wird er wesentlich.

Beispiele aus der Physik

Feld	Typ	Bemerkung
Temperatur $T(\vec{r})$	skalar	Wärmeleitung
Luftdruck $p(\vec{r})$	skalar	Meteorologie
Gravitationspotential Φ	skalar	$\Delta\Phi = 4\pi G\rho$
Strömungsgeschw. $\vec{v}$	vektoriell	Hydrodynamik
Elektrisches Feld $\vec{E}$	vektoriell	Coulomb
Magnetfeld $\vec{B}$	vektoriell	quellenfrei
Spannung σ_{ij}	**tensoriell**	Kapitel 10
Metrik $g_{\mu\nu}$	**tensoriell**	Kapitel 12

Warum die Spannung kein Vektor ist. Drückt man auf einen Würfel, so wirkt auf jede Schnittfläche eine Kraft – und diese hängt von der *Orientierung* der Schnittfläche ab. Man braucht also für jede Richtung einen Vektor: eine Abbildung, die einer Richtung einen Vektor zuordnet. **Das ist ein Tensor zweiter Stufe.**

Feldlinien

Eine **Feldlinie** ist eine Kurve, deren Tangente überall in Richtung des Feldes zeigt:

$$\dot{\vec{\gamma}}(t) = \lambda(t)\,\vec{F}(\vec{\gamma}(t)).$$

Feldlinien machen ein Feld sichtbar – man sieht Richtung an der Kurve und Stärke an der Liniendichte.
Zwei Regeln, die man kennen sollte:

- *Feldlinien schneiden sich nie* (außer in Nullstellen des Feldes) – sonst wäre die Richtung dort nicht eindeutig. Das ist der Eindeutigkeitssatz für Differentialgleichungen (Band 5, Kapitel 12).
- *Sie können in Punkten beginnen oder enden* – genau dort sitzen Quellen und Senken.

Aufgabe 1.1. Bestimmen Sie die Feldlinien des Wirbelfeldes $\vec{F}(x,y) = (-y,\ x)$ und des Quellfeldes $\vec{G}(x,y) = (x,\ y)$.

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – Das Wirbelfeld.

Schritt 1 – Das Differentialgleichungssystem. Wählen wir die Parametrisierung so, dass $\lambda = 1$:

$$\dot{x} = -y, \qquad \dot{y} = x.$$

Schritt 2 – Ein Erhaltungssatz. Betrachte $r^2 := x^2 + y^2$. Dann

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2 + y^2) = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2x(-y) + 2y(x) = 0.$$

Der Abstand vom Ursprung ist konstant. Die Feldlinien sind also Kreise.
Schritt 3 – Explizit lösen. Das System ist linear mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte sind $\pm\mathrm{i}$ (denn $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1$). Die Lösung lautet

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

Das ist eine Drehung mit Winkelgeschwindigkeit 1.
Probe mit $(x_0, y_0) = (1, 0)$*:*

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t \Longrightarrow \dot{x} = -\sin t = -y\checkmark, \quad \dot{y} = \cos t = x\checkmark$$

Teil 2 – Das Quellfeld.
Schritt 1 – Das System.

$$\dot{x} = x, \qquad \dot{y} = y.$$

Schritt 2 – Lösen. Beide Gleichungen sind entkoppelt:

$$x(t) = x_0\mathrm{e}^t, \qquad y(t) = y_0\mathrm{e}^t.$$

Schritt 3 – Die Bahnkurven. Es ist

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{y_0}{x_0} = \text{const.}$$

Die Feldlinien sind Strahlen durch den Ursprung, radial nach außen durchlaufen.
Schritt 4 – Der Vergleich.

	Wirbelfeld $(-y, x)$	**Quellfeld** (x, y)
Feldlinien	Kreise	Strahlen
Divergenz	0	2
Rotation	2	0
Deutung	wirbelnd, quellenfrei	quellend, wirbelfrei

Die Werte für Divergenz und Rotation rechnen wir im nächsten Kapitel nach. **Die beiden Felder sind in gewisser Weise komplementär** – und der *Zerlegungssatz von Helmholtz* (Kapitel 7) besagt, dass sich jedes hinreichend gutartige Feld als Summe eines wirbelfreien und eines quellenfreien Anteils schreiben lässt.

Schritt 5 – Eine physikalische Bemerkung. Das Wirbelfeld beschreibt die Geschwindigkeiten in einem starr rotierenden Körper. Setzt man $\vec{\omega} = (0,0,1)$, so ist

$$\vec{F} = \vec{\omega} \times \vec{r} = (0,0,1) \times (x,y,0) = (-y,\ x,\ 0). \checkmark$$

Und die Rotation ist genau $2\vec{\omega}$ – daher der Name des Operators. Ein kleines Schaufelrad im Feld dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω, und rot misst das Doppelte davon.

2 Die drei Operatoren

2.1 Der Gradient

Definition 2.1. Für ein Skalarfeld f ist der **Gradient**

$$\operatorname{grad} f = \nabla f := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Die drei Eigenschaften, die alles erklären

Erstens: Der Gradient zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs.
Warum. Die Änderung von f in Richtung eines Einheitsvektors $\vec{u}$ ist die **Richtungsableitung**

$$D_{\vec{u}} f = \lim_{h \to 0} \frac{f(\vec{x} + h\vec{u}) - f(\vec{x})}{h} = \nabla f \cdot \vec{u}.$$

Die zweite Gleichung folgt aus der Kettenregel: Setzt man $g(h) := f(\vec{x} + h\vec{u})$, so ist

$$g'(0) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot u_i = \nabla f \cdot \vec{u}. \checkmark$$

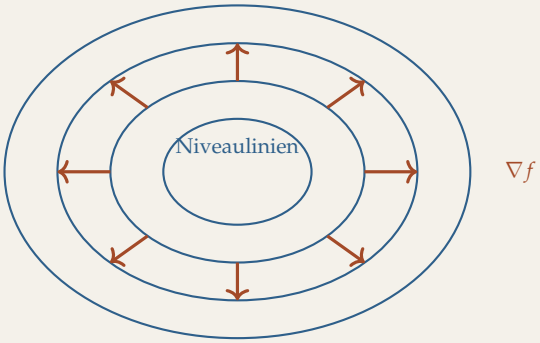
Nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung ist

$$\nabla f \cdot \vec{u} \leq |\nabla f| \cdot |\vec{u}| = |\nabla f|,$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $\vec{u}$ in Richtung von ∇f zeigt. ✓
Zweitens: Die Länge $|\nabla f|$ ist die Steigung in dieser Richtung. Folgt aus derselben Rechnung.
Drittens: Der Gradient steht senkrecht auf den Niveauflächen.
Warum. Sei γ eine Kurve, die ganz in einer Niveaufläche $\{f = c\}$ verläuft. Dann ist $f(\gamma(t)) = c$ konstant, also

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = \nabla f \cdot \dot{\gamma}.$$

Der Gradient steht senkrecht auf jedem Tangentialvektor der Niveaufläche. ✓



Der Gradient ist eigentlich kein Vektor

Das ist eine der wichtigsten begrifflichen Feinheiten dieses Bandes.
Die Ableitung $\mathrm{d}f$ ist von Natur aus eine *Linearform* – eine Abbildung, die einem Richtungsvektor die Änderungsrate zuordnet:

$$\mathrm{d}f(\vec{u}) = D_{\vec{u}}f.$$

Um daraus einen Vektor zu machen, braucht man ein Skalarprodukt, damit man $\mathrm{d}f(\vec{u}) = \langle \operatorname{grad} f, \vec{u} \rangle$ setzen kann.
In kartesischen Koordinaten fällt der Unterschied nicht auf, weil das Skalarprodukt dort die Einheitsmatrix ist. In krummlinigen Koordinaten und in gekrümmten Räumen ist er wesentlich:

$$(\operatorname{grad} f)^i = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j}.$$

Die inverse Metrik g^{ij} steht da nicht zum Spaß. Wir kommen in Kapitel 8 und 10 darauf zurück.

2.2 Die Divergenz

Definition 2.2. Für ein Vektorfeld $\vec{F} = (F_1, \ldots, F_n)$ ist die **Divergenz**

$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

Warum das die Quellstärke misst – die Herleitung

Wir bestimmen den *Fluss* durch einen kleinen Quader mit den Kantenlängen $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ um den Punkt (x, y, z).
Schritt 1 – Der Fluss durch die rechte und linke Seitenfläche.

Die rechte Fläche (bei $x + \frac{\Delta x}{2}$) hat den Inhalt $\Delta y \Delta z$ und die äußere Normale $+\vec{e}_x$. Der Fluss hinaus ist

$$F_x\left(x + \tfrac{\Delta x}{2}\right) \Delta y \Delta z.$$

Die linke Fläche hat die Normale $-\vec{e}_x$, der Fluss hinaus ist

$$-F_x\left(x - \tfrac{\Delta x}{2}\right) \Delta y \Delta z.$$

Schritt 2 – Zusammen.

$$\left[F_x\left(x + \tfrac{\Delta x}{2}\right) - F_x\left(x - \tfrac{\Delta x}{2}\right)\right] \Delta y \Delta z.$$

Nach dem Mittelwertsatz ist die eckige Klammer $\approx \frac{\partial F_x}{\partial x} \Delta x$, also

$$\approx \frac{\partial F_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z = \frac{\partial F_x}{\partial x} \Delta V.$$

Schritt 3 – Alle drei Richtungen.

$$\text{Gesamtfluss} \approx \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right) \Delta V = (\operatorname{div} \vec{F})\, \Delta V.$$

Schritt 4 – Der Grenzübergang.

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}) = \lim_{V \to \vec{x}} \frac{1}{|V|} \oint_{\partial V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A}}$$

Die Divergenz ist der Fluss pro Volumen aus einer infinitesimalen Umgebung.

Diese Formel ist koordinatenfrei – sie definiert die Divergenz ohne Bezug auf ein Koordinatensystem und gilt daher in jedem Koordinatensystem. Genau daraus gewinnt man in Kapitel 8 die Formeln für Zylinder- und Kugelkoordinaten.
Und sie ist der Satz von Gauß im Kleinen. Der Satz von Gauß (Kapitel 5) ist nichts anderes als die Aufsummierung dieser lokalen Bilanz über viele kleine Quader.

2.3 Die Rotation

Definition 2.3. Für $\vec{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ist die **Rotation**

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \\ \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Die Merkregel und die Deutung

Als symbolische Determinante:

$$\operatorname{rot}\vec{F} = \det\begin{pmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix}.$$

Die koordinatenfreie Fassung:

$$(\operatorname{rot}\vec{F})\cdot\vec{n} = \lim_{A\to\vec{x}} \frac{1}{|A|} \oint_{\partial A} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{s}.$$

Die Komponente der Rotation in Richtung $\vec{n}$ ist die Zirkulation pro Fläche um eine kleine Schleife senkrecht zu $\vec{n}$.

Das Schaufelrad-Bild: Hält man ein winziges Schaufelrad mit der Achse in Richtung $\vec{n}$ ins Feld, so dreht es sich mit der Winkelgeschwindigkeit $\frac{1}{2}(\operatorname{rot}\vec{F})\cdot\vec{n}$.

Die Rotation gibt es nur in Dimension 3

In Dimension 2 gibt es eine skalare Ersatzgröße $\partial_x F_2 - \partial_y F_1$. In Dimension n hat der natürliche Ausdruck

$$\partial_i F_j - \partial_j F_i$$

insgesamt $\binom{n}{2}$ unabhängige Komponenten:

n	$\binom{n}{2}$	n	Passt?
2	1	2	nein (Skalar)
3	**3**	**3**	**ja**
4	6	4	nein
5	10	5	nein

Nur bei $n = 3$ ist $\binom{n}{2} = n$. Das ist ein Zufall der Dimension drei – derselbe, der auch das Kreuzprodukt ermöglicht (Band 6, Kapitel 4).
Die richtige Verallgemeinerung ist die äußere Ableitung einer 1-Form, die eine 2-Form liefert (Kapitel 13). Sie funktioniert in jeder Dimension – und macht sichtbar, dass grad, rot und div Sonderfälle *eines* Operators sind.

Aufgabe 2.1. Berechnen Sie für die Felder aus Kapitel 1 sowie für das Coulomb-Feld jeweils Divergenz und Rotation.

(a) $\vec{F} = (-y,\ x,\ 0)$

(b) $\vec{G} = (x,\ y,\ z)$

(c) $\vec{E} = \dfrac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$ für $\vec{r} \neq 0$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Wirbelfeld.

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial(-y)}{\partial x} + \frac{\partial(x)}{\partial y} + \frac{\partial(0)}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0.$$

Quellenfrei. ✓

Rotation:

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_1 = \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_2 = \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} = 0 - 0 = 0$$

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_3 = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

$$\operatorname{rot} \vec{F} = (0, 0, 2) = 2\vec{e}_z.$$

Wie angekündigt: $\operatorname{rot} \vec{F} = 2\vec{\omega}$**.** ✓

(b) Das Quellfeld.

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{G} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Überall gleich stark quellend – das entspricht einer gleichmäßig expandierenden Substanz.

Rotation: Alle gemischten Ableitungen verschwinden, denn G_i hängt nur von x_i ab:

$$\operatorname{rot} \vec{G} = (0, 0, 0).$$

Wirbelfrei. ✓

(c) Das Coulomb-Feld – die lehrreichste Rechnung.

Mit $r := |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ist

$$\vec{E} = \frac{1}{r^3}(x,\ y,\ z).$$

Schritt 1 – Eine Hilfsableitung.

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{2x}{2\sqrt{\cdots}} = \frac{x}{r}.$$

Diese Formel brauchen wir ständig: $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}$.

Schritt 2 – Die erste Komponente der Divergenz.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right) = \frac{1}{r^3} + x \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(r^{-3}\right).$$

Mit der Kettenregel:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(r^{-3}\right) = -3r^{-4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -3r^{-4} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{3x}{r^5}.$$

Also

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}.$$

Schritt 3 – Alle drei addieren.

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} = 0.$$

Das Coulomb-Feld ist quellenfrei – überall außer im Ursprung. ✓
Schritt 4 – Die Rotation. Wir prüfen die dritte Komponente:

$$(\operatorname{rot} \vec{E})_3 = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y}{r^3}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{r^3}\right).$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y}{r^3}\right) = y \cdot \left(-\frac{3x}{r^5}\right) = -\frac{3xy}{r^5}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{r^3}\right) = x \cdot \left(-\frac{3y}{r^5}\right) = -\frac{3xy}{r^5}$$

$$(\operatorname{rot} \vec{E})_3 = -\frac{3xy}{r^5} + \frac{3xy}{r^5} = 0.$$

Aus Symmetriegründen verschwinden auch die anderen Komponenten:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}.$$

Schritt 5 – Das Paradoxon und seine Auflösung.
Wenn $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ **überall gilt, wo ist dann die Ladung?**
Berechnen wir den Fluss durch eine Kugel vom Radius R um den Ursprung. Auf ihr ist $\vec{E} = \frac{\vec{r}}{R^3}$ und die Normale $\vec{n} = \frac{\vec{r}}{R}$, also

$$\vec{E} \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}}{R^4} = \frac{R^2}{R^4} = \frac{1}{R^2}.$$

Die Kugeloberfläche ist $4\pi R^2$, also

$$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \frac{1}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi.$$

Der Fluss ist 4π – unabhängig vom Radius, und nicht null.

Nach dem Satz von Gauß müsste er gleich $\int \operatorname{div} \vec{E}\, \mathrm{d}V$ sein, also null.
Die Auflösung: Das Feld ist im Ursprung *nicht definiert*. Der Satz von Gauß setzt Differenzierbarkeit im ganzen Gebiet voraus – diese Voraussetzung ist verletzt.
Die richtige Formulierung im Distributionensinn lautet

$$\operatorname{div} \frac{\vec{r}}{r^3} = 4\pi\, \delta^3(\vec{r}),$$

mit der Diracschen Deltadistribution. Die gesamte Quelle sitzt in einem einzigen Punkt.
Das ist physikalisch genau richtig: Eine Punktladung ist eine punktförmige Quelle des elektrischen Feldes. Das Gaußsche Gesetz

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

liefert bei einer Punktladung genau eine Deltafunktion als Ladungsdichte.
Schritt 6 – Was man daraus lernt. Die lokalen Operatoren sehen nicht, was in einem Punkt passiert, den sie ausschließen. **Erst die Integralsätze machen die Singularität sichtbar** – indem sie über einen Bereich integrieren, der den Punkt umschließt.
Das ist derselbe Mechanismus wie beim Residuensatz der Funktionentheorie – und tatsächlich sind beide Sätze eng verwandt. Marsden und Tromba[18] behandeln solche Beispiele mit besonders viel physikalischer Anschauung.

3 Rechenregeln und Identitäten

3.1 Die beiden Grundidentitäten

Satz 3.1. *Für hinreichend oft differenzierbare Felder gilt*

$$\operatorname{rot}\operatorname{grad} f = \vec{0} \qquad \textit{und} \qquad \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{F} = 0.$$

Beweis. **Erste Identität.** Die dritte Komponente:

$$(\operatorname{rot}\operatorname{grad} f)_3 = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = 0$$

nach dem **Satz von Schwarz** (Vertauschbarkeit der gemischten Ableitungen, gültig bei stetigen zweiten Ableitungen). Ebenso für die anderen Komponenten. ✓

Zweite Identität.

$$\operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right).$$

Ausgeschrieben:

$$= \frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y}.$$

Die Terme heben sich paarweise auf – der erste gegen den vierten, der zweite gegen den fünften, der dritte gegen den sechsten. ✓ ■

> **Was diese beiden Identitäten bedeuten**
>
> **Sie sind nicht bloß Rechenkuriositäten – sie sind der Kern der ganzen Theorie. In Worten:**
>
> *Ein Gradientenfeld ist wirbelfrei. Ein Rotationsfeld ist quellenfrei.*
>
> **Die physikalische Bedeutung:**
>
> - $\operatorname{rot}\vec{E} = 0$ in der Elektrostatik $\Longrightarrow$ es gibt ein Potential Φ mit $\vec{E} = -\operatorname{grad}\Phi$.
> - $\operatorname{div}\vec{B} = 0$ (keine magnetischen Monopole) $\Longrightarrow$ es gibt ein Vektorpotential $\vec{A}$ mit $\vec{B} = \operatorname{rot}\vec{A}$.
>
> **Die Umkehrfrage ist die interessantere:**
>
> *Ist jedes wirbelfreie Feld ein Gradientenfeld? Ist jedes quellenfreie Feld ein Rotationsfeld?*

Die Antwort lautet: Es hängt von der *Topologie* des Gebietes ab. Das ist das Poincaré-Lemma und der Gegenstand von Kapitel 7 – die Stelle, an der Band 8 in diesen Band hineinreicht.
Die Kettenstruktur, die dahintersteckt:

$$\{\text{Skalarfelder}\} \xrightarrow{\text{grad}} \{\text{Vektorfelder}\} \xrightarrow{\text{rot}} \{\text{Vektorfelder}\} \xrightarrow{\text{div}} \{\text{Skalarfelder}\}$$

Je zwei aufeinanderfolgende Abbildungen ergeben null. Eine solche Folge nennt man einen **Komplex**, und die Frage, wie weit „Kern = Bild“ gilt, führt auf die *de-Rham-Kohomologie* (Kapitel 13).
Genau dieselbe Struktur haben wir in Band 8 bei der Homologie gesehen – $\partial \circ \partial = 0$. Das ist kein Zufall; die beiden Theorien sind dual zueinander.

3.2 Der Laplace-Operator

Definition 3.2.

$$\Delta f := \operatorname{div} \operatorname{grad} f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

Eine Funktion mit $\Delta f = 0$ heißt **harmonisch**.

Warum der Laplace-Operator überall auftaucht

Gleichung	Gebiet
$\Delta u = 0$ (Laplace)	Elektrostatik im ladungsfreien Raum, stationäre Wärme, Potentialströmung
$\Delta u = \rho$ (Poisson)	Elektrostatik mit Ladung, Gravitation
$\partial_t u = D\Delta u$ (Wärmeleitung)	Diffusion, Wärme, Brownsche Bewegung
$\partial_t^2 u = c^2 \Delta u$ (Welle)	Schall, Licht, Saiten
$\mathrm{i}\hbar\partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V\psi$	Schrödingergleichung

Der Grund für diese Allgegenwart: Δ ist *der* rotationsinvariante Differentialoperator zweiter Ordnung.

Satz 3.3. *Jeder lineare Differentialoperator zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, der unter allen Drehungen und Verschiebungen invariant ist, hat die Form $a\Delta + b$.*

Da die Naturgesetze keine Richtung auszeichnen, muss Δ auftreten.
Die anschauliche Deutung – die wichtigste Formel dieses Abschnitts:

$$\Delta f(\vec{x}) \approx \frac{2n}{\varepsilon^2}\left(\overline{f}_{B_\varepsilon(\vec{x})} - f(\vec{x})\right),$$

wobei $\overline{f}$ der Mittelwert über die Kugel ist.

Δf misst, um wie viel der Mittelwert der Umgebung den Wert im Punkt übersteigt.

Damit wird alles verständlich:

- $\Delta f > 0$: Der Punkt liegt *tiefer* als seine Umgebung – eine Mulde.
- $\Delta f < 0$: Der Punkt liegt *höher* – eine Kuppe.
- $\Delta f = 0$: Der Wert ist genau der Mittelwert der Umgebung.

Und die Wärmeleitungsgleichung wird zur Selbstverständlichkeit:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u$$

sagt: *Ist es ringsum wärmer als hier, so wird es hier wärmer.* Das ist genau, was Wärmeleitung tut.
Daraus folgt sofort das Maximumprinzip: Eine harmonische Funktion nimmt ihr Maximum auf dem *Rand* an. Denn im Inneren ist jeder Wert der Mittelwert der Umgebung, und ein Mittelwert kann kein striktes Maximum sein.

Die Rechenregeln im Überblick

Regel	**Bemerkung**
$\operatorname{grad}(fg) = f \operatorname{grad} g + g \operatorname{grad} f$	Produktregel
$\operatorname{div}(f\vec{F}) = f \operatorname{div} \vec{F} + \operatorname{grad} f \cdot \vec{F}$	
$\operatorname{rot}(f\vec{F}) = f \operatorname{rot} \vec{F} + \operatorname{grad} f \times \vec{F}$	
$\operatorname{div}(\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot \operatorname{rot} \vec{F} - \vec{F} \cdot \operatorname{rot} \vec{G}$	Vorzeichen beachten!
$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{F} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{F} - \Delta \vec{F}$	**die wichtigste**
$\operatorname{grad}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{F} \cdot \nabla)\vec{G} + (\vec{G} \cdot \nabla)\vec{F}$	$+ \vec{F} \times \operatorname{rot} \vec{G} + \vec{G} \times \operatorname{rot} \vec{F}$

Die Formel $\operatorname{rot}\operatorname{rot} = \operatorname{grad}\operatorname{div} - \Delta$ birgt eine Falle

Der Ausdruck $\Delta\vec{F}$ bedeutet: *komponentenweise* den Laplace-Operator anwenden,

$$\Delta\vec{F} = (\Delta F_1,\ \Delta F_2,\ \Delta F_3).$$

Das gilt nur in kartesischen Koordinaten!
In Kugelkoordinaten ist $\Delta\vec{F} \neq (\Delta F_r, \Delta F_\theta, \Delta F_\varphi)$ – weil sich die Basisvektoren mit dem Ort ändern und mitdifferenziert werden müssen.
Die richtige, koordinatenfreie Definition lautet

$$\Delta\vec{F} := \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{F} - \operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{F}.$$

Man nennt das den *Vektor-Laplace-Operator*. In kartesischen Koordinaten fällt er mit dem komponentenweisen zusammen, sonst nicht.
Das ist eine der häufigsten Fehlerquellen in der Elektrodynamik.

Aufgabe 3.1. Leiten Sie aus den Maxwell-Gleichungen im Vakuum die Wellengleichung her und bestimmen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Maxwell-Gleichungen im Vakuum (ohne Ladungen und Ströme):

$$\operatorname{div}\vec{E} = 0 \tag{I}$$

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \tag{II}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \tag{III}$$

$$\operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \tag{IV}$$

Schritt 2 – Rotation auf (III) anwenden.

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{E} = \operatorname{rot}\left(-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\vec{B}.$$

Die Vertauschung von rot *und* $\frac{\partial}{\partial t}$ ist erlaubt, weil rot nur nach Ortskoordinaten differenziert (Satz von Schwarz).

Schritt 3 – (IV) einsetzen.

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right) = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}.$$

Schritt 4 – Die Identität benutzen.

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{E} = \operatorname{grad}\underbrace{\operatorname{div}\vec{E}}_{=0\text{ nach (I)}} - \Delta\vec{E} = -\Delta\vec{E}.$$

Schritt 5 – Gleichsetzen.

$$-\Delta\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\Delta\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}}$$

Das ist die Wellengleichung mit der Geschwindigkeit

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}.$$

Schritt 6 – Die Zahl ausrechnen.

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}} = 1{,}25664\cdot 10^{-6}$$

$$\varepsilon_0 = 8{,}85419\cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$$

$$\mu_0\varepsilon_0 = 1{,}25664\cdot 10^{-6}\cdot 8{,}85419\cdot 10^{-12} = 1{,}11265\cdot 10^{-17}.$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{1{,}11265\cdot 10^{-17}}} = \frac{1}{3{,}33564\cdot 10^{-9}} = 2{,}99792\cdot 10^{8}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.$$

Das ist die Lichtgeschwindigkeit. ✓

Schritt 7 – Warum das eine der größten Entdeckungen der Physik ist.

JAMES CLERK MAXWELL führte diese Rechnung 1862 durch. Die Konstanten μ_0 und ε_0 stammten aus *elektrischen* und *magnetischen* Laborexperimenten – gemessen von WEBER und KOHLRAUSCH 1856, mit Kondensatoren und Spulen. Sie hatten mit Licht nichts zu tun.

Die daraus errechnete Geschwindigkeit stimmte mit der von FIZEAU 1849 gemessenen Lichtgeschwindigkeit überein.

Maxwell schrieb, man könne sich kaum der Schlussfolgerung entziehen, dass das Licht in transversalen Wellungen desselben Mediums bestehe, das auch die Ursache elektrischer und magnetischer Erscheinungen sei.

Licht *ist* eine elektromagnetische Welle. Diese Erkenntnis kam aus einer Rechnung mit rot rot, nicht aus einem Experiment.

Schritt 8 – Und die Fortsetzung. Die Gleichung $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ enthält *kein* Bezugssystem. Die Lichtgeschwindigkeit müsste also für jeden Beobachter gleich sein – was der Galilei-Invarianz widerspricht.

Aus diesem Widerspruch entstand 1905 die spezielle Relativitätstheorie. Einsteins Arbeit trägt den Titel *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* – sie beginnt genau bei dieser Frage.

Schritt 9 – Für $\vec{B}$ dasselbe. Wendet man rot auf (IV) an und benutzt (III) und (II), so erhält man

$$\Delta\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}.$$

Die Rechnung:

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{B} = \operatorname{grad}\underbrace{\operatorname{div}\vec{B}}_{=0} - \Delta\vec{B} = -\Delta\vec{B}$$

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{B} = \operatorname{rot}\left(\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right) = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right) = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}.\checkmark$$

Elektrisches und magnetisches Feld schwingen gemeinsam – senkrecht zueinander und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Griffiths[13] führt diese Rechnungen in großer Ausführlichkeit vor und ist das Standardlehrbuch der Elektrodynamik.

Part II

Die Integralsätze

4 Kurven- und Flächenintegrale

4.1 Kurvenintegrale

Zwei Arten von Kurvenintegralen

Erste Art – über ein Skalarfeld (Masse eines Drahtes):

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s := \int_a^b f(\gamma(t)) \, |\dot{\gamma}(t)| \, \mathrm{d}t.$$

Zweite Art – über ein Vektorfeld (Arbeit längs eines Weges):

$$\int_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} := \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) \, \mathrm{d}t.$$

Der Unterschied ist wesentlich:

	Erste Art	**Zweite Art**
Integrand	$f \, \lvert\dot{\gamma}\rvert$	$\vec{F} \cdot \dot{\gamma}$
Orientierung	egal	Vorzeichen kehrt sich um
Bedeutung	Masse, Länge	Arbeit, Zirkulation

Warum die Parametrisierung keine Rolle spielt. Sei $\varphi : [c,d] \to [a,b]$ eine Umparametrisierung mit $\varphi' > 0$ und $\delta := \gamma \circ \varphi$. Dann nach der Kettenregel $\dot{\delta}(u) = \dot{\gamma}(\varphi(u))\varphi'(u)$, also

$$\int_c^d \vec{F}(\delta(u)) \cdot \dot{\delta}(u) \, \mathrm{d}u = \int_c^d \vec{F}(\gamma(\varphi(u))) \cdot \dot{\gamma}(\varphi(u)) \, \varphi'(u) \, \mathrm{d}u.$$

Mit der Substitution $t = \varphi(u)$, $\mathrm{d}t = \varphi'(u)\,\mathrm{d}u$:

$$= \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) \, \mathrm{d}t. \checkmark$$

Bei $\varphi' < 0$ vertauschen sich die Grenzen – daher das Vorzeichen bei Orientierungsumkehr.

Aufgabe 4.1. Berechnen Sie $\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$ für $\vec{F} = (-y,\ x)$

(a) längs des Einheitskreises,
(b) längs des Randes des Quadrats $[0,1]^2$,

jeweils gegen den Uhrzeigersinn.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Einheitskreis.
Parametrisierung: $\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\dot{\gamma}(t) = (-\sin t,\ \cos t).$$

Das Feld auf der Kurve:

$$\vec{F}(\gamma(t)) = (-\sin t,\ \cos t).$$

Bemerkenswert: Hier ist $\vec{F}(\gamma(t)) = \dot{\gamma}(t)$ – das Feld zeigt überall in Bewegungsrichtung.

$$\vec{F} \cdot \dot{\gamma} = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

$$\oint = \int_0^{2\pi} 1 \,\mathrm{d}t = 2\pi.$$

(b) Der Rand des Quadrats. Vier Teilstücke.
Unten, von $(0,0)$ nach $(1,0)$: $\gamma_1(t) = (t,0)$, $\dot{\gamma}_1 = (1,0)$.

$$\vec{F}(t,0) = (0,\ t) \Longrightarrow \vec{F} \cdot \dot{\gamma}_1 = 0.$$

$$\int_{\gamma_1} = 0.$$

Rechts, von $(1,0)$ nach $(1,1)$: $\gamma_2(t) = (1,t)$, $\dot{\gamma}_2 = (0,1)$.

$$\vec{F}(1,t) = (-t,\ 1) \Longrightarrow \vec{F} \cdot \dot{\gamma}_2 = 1.$$

$$\int_{\gamma_2} = \int_0^1 1 \,\mathrm{d}t = 1.$$

Oben, von $(1,1)$ nach $(0,1)$: $\gamma_3(t) = (1-t,\ 1)$, $\dot{\gamma}_3 = (-1,0)$.

$$\vec{F}(1-t,1) = (-1,\ 1-t) \Longrightarrow \vec{F} \cdot \dot{\gamma}_3 = (-1)(-1) + 0 = 1.$$

$$\int_{\gamma_3} = 1.$$

Links, von $(0,1)$ nach $(0,0)$: $\gamma_4(t) = (0,\ 1-t)$, $\dot{\gamma}_4 = (0,-1)$.

$$\vec{F}(0,1-t) = (-(1-t),\ 0) \Longrightarrow \vec{F} \cdot \dot{\gamma}_4 = 0.$$

$$\int_{\gamma_4} = 0.$$

Summe:

$$\oint = 0 + 1 + 1 + 0 = 2.$$

Schritt 3 – Die Deutung.
Das Feld hat rot $\vec{F} = 2$ (Kapitel 2). Und tatsächlich:

Kurve	Zirkulation	Fläche	Quotient
Einheitskreis	2π	π	2
Quadrat $[0,1]^2$	2	1	2

In beiden Fällen: Zirkulation = Rotation × Fläche.
Das ist kein Zufall, sondern der Satz von Green – Gegenstand des nächsten Kapitels:

$$\oint_{\partial A} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_A \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathrm{d}A.$$

Probe: $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$, also

$$\iint_A 2 \, \mathrm{d}A = 2 \cdot \mathrm{Fl}(A). \checkmark$$

Und eine hübsche Folgerung: Das Feld $\frac{1}{2}(-y, x)$ hat Rotation 1, also

$$\mathrm{Fl}(A) = \frac{1}{2} \oint_{\partial A} (x \, \mathrm{d}y - y \, \mathrm{d}x).$$

Das ist die Leibnizsche Sektorformel – man berechnet eine Fläche allein durch Umlaufen ihres Randes. Genau so funktioniert ein *Planimeter*, das mechanische Gerät, mit dem Landvermesser bis ins 20. Jahrhundert Flächen auf Karten bestimmten.

4.2 Flächenintegrale

Der Flächenvektor

Sei $\vec{X}(u, v)$ eine Parametrisierung einer Fläche $S \subseteq \mathbb{R}^3$. Die Tangentenvektoren sind $\vec{X}_u$ und $\vec{X}_v$, und

$$\mathrm{d}\vec{A} := (\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

Warum das Kreuzprodukt:

- Seine *Richtung* ist die Flächennormale.
- Sein *Betrag* ist der Flächeninhalt des von $\vec{X}_u, \vec{X}_v$ aufgespannten Parallelogramms (Band 6, Kapitel 4).

Beides zugleich – genau, was man braucht.

Die beiden Integraltypen:

$$\iint_S f \, \mathrm{d}A = \iint_D f(\vec{X}(u,v)) \left|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\right| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \iint_D \vec{F}(\vec{X}(u,v)) \cdot (\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

Das zweite heißt der **Fluss** von $\vec{F}$ durch S.

Orientierbarkeit ist eine echte Voraussetzung

Der Fluss ist nur für *orientierbare* Flächen definiert – man muss stetig zwischen „oben" und „unten" unterscheiden können.
Auf dem Möbiusband geht das nicht (Band 8, Kapitel 4). Verfolgt man die Normale einmal herum, so kehrt sie umgekehrt zurück. **Ein Flussintegral über ein Möbiusband ist sinnlos.**
Das Integral *erster* Art (Flächeninhalt, Masse) ist dagegen auch dort definiert – es braucht keine Orientierung.

Aufgabe 4.2. Berechnen Sie den Fluss des Feldes $\vec{F} = (x, y, z)$ durch die Kugeloberfläche vom Radius R.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Parametrisierung.

$$\vec{X}(\theta,\varphi) = R(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta), \quad \theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0,2\pi).$$

Schritt 2 – Tangentenvektoren.

$$\vec{X}_\theta = R(\cos\theta\cos\varphi,\ \cos\theta\sin\varphi,\ -\sin\theta)$$

$$\vec{X}_\varphi = R(-\sin\theta\sin\varphi,\ \sin\theta\cos\varphi,\ 0)$$

Schritt 3 – Kreuzprodukt.

$$(\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi)_1 = R^2\left[\cos\theta\sin\varphi\cdot 0 - (-\sin\theta)(\sin\theta\cos\varphi)\right] = R^2\sin^2\theta\cos\varphi$$

$$(\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi)_2 = R^2\left[(-\sin\theta)(-\sin\theta\sin\varphi) - \cos\theta\cos\varphi\cdot 0\right] = R^2\sin^2\theta\sin\varphi$$

$$(\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi)_3 = R^2\left[\cos\theta\cos\varphi\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta\sin\varphi\sin\theta\sin\varphi\right] = R^2\sin\theta\cos\theta$$

Also

$$\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi = R^2\sin\theta\,(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta) = R\sin\theta\cdot\vec{X}.$$

Der Flächenvektor zeigt radial nach außen – wie erwartet. ✓
Der Betrag: $\left|\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi\right| = R\sin\theta\cdot R = R^2\sin\theta.$

Kontrolle über die Oberfläche:

$$\iint R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi = R^2 \cdot 2\pi \cdot \big[-\cos\theta\big]_0^{\pi} = R^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi R^2. \checkmark$$

Schritt 4 – Das Feld auf der Fläche. Es ist $\vec{F}(\vec{X}) = \vec{X}$, also

$$\vec{F} \cdot (\vec{X}_\theta \times \vec{X}_\varphi) = \vec{X} \cdot (R \sin\theta \, \vec{X}) = R \sin\theta \cdot \left|\vec{X}\right|^2 = R^3 \sin\theta.$$

Schritt 5 – Integrieren.

$$\iint_S \vec{F} \cdot \, \mathrm{d}\vec{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^3 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi = R^3 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi R^3.$$

Schritt 6 – Probe mit dem Satz von Gauß.

$$\operatorname{div} \vec{F} = 3 \Longrightarrow \iiint_V 3 \, \mathrm{d}V = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3. \checkmark$$

Schritt 7 – Eine nützliche Nebenrechnung. Aus diesem Ergebnis lässt sich das Kugelvolumen *gewinnen*:

$$V = \frac{1}{3} \iint_S \vec{r} \cdot \, \mathrm{d}\vec{A}.$$

Das gilt allgemein für jeden Körper – man erhält das Volumen durch ein Randintegral. Es ist dieselbe Idee wie bei der Sektorformel oben, eine Dimension höher. *Probe am Würfel* $[0, a]^3$: Auf jeder der drei „äußeren" Flächen ist $\vec{r} \cdot \vec{n} = a$, auf den drei „inneren" ist $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$. Also

$$\frac{1}{3} \cdot 3 \cdot a \cdot a^2 = a^3. \checkmark$$

Jänich[15] entwickelt die Theorie der Flächenintegrale mit besonderer Sorgfalt für die Orientierungsfragen.

5 Green und Gauß

5.1 Der Satz von Green

Satz 5.1 (Green, 1828). *Sei $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet mit stückweise glattem, positiv orientiertem Rand. Dann gilt für stetig differenzierbare P, Q:*

$$\oint_{\partial A} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint_A \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Der Beweis für ein Rechteck – der Kern der Sache

Sei $A = [a,b] \times [c,d]$.

Schritt 1 – Wir zeigen zunächst

$$\oint_{\partial A} P\,\mathrm{d}x = -\iint_A \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}A.$$

Schritt 2 – Die rechte Seite mit dem Hauptsatz.

$$\iint_A \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}A = \int_a^b \left(\int_c^d \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_a^b \big[P(x,d) - P(x,c)\big]\,\mathrm{d}x.$$

Hier steckt der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung – die innere Integration ist genau er.

Schritt 3 – Die linke Seite. Der Rand besteht aus vier Stücken. Auf den *senkrechten* Seiten ist $\mathrm{d}x = 0$, sie tragen nichts bei.

- *Unten* (von a nach b): $\int_a^b P(x,c)\,\mathrm{d}x$.
- *Oben* (von b nach a, also rückwärts): $-\int_a^b P(x,d)\,\mathrm{d}x$.

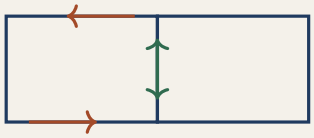
$$\oint_{\partial A} P\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big[P(x,c) - P(x,d)\big]\,\mathrm{d}x = -\iint_A \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}A. \checkmark$$

Schritt 4 – Analog für Q, mit den waagerechten Seiten:

$$\oint_{\partial A} Q\,\mathrm{d}y = \iint_A \frac{\partial Q}{\partial x}\,\mathrm{d}A.$$

Schritt 5 – Addieren.

Schritt 6 – Von Rechtecken zu allgemeinen Gebieten. Man zerlegt das Gebiet in kleine Rechtecke und summiert.



innere Kante: hebt sich auf

Die inneren Kanten werden von beiden Nachbarn in *entgegengesetzter* Richtung durchlaufen und heben sich weg. Übrig bleibt nur der äußere Rand.
Diese Aufhebung innerer Beiträge ist das Prinzip *aller* Integralsätze. Sie ist der Grund, warum $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega$ gilt.

Satz 5.2 (Gauß, Ostrogradski). *Für ein beschränktes Gebiet $V \subseteq \mathbb{R}^3$ mit stückweise glattem Rand und stetig differenzierbares $\vec{F}$:*

$$\oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F}\, \mathrm{d}V.$$

Warum der Satz gilt – die Bilanzidee

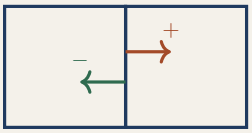
Wir hatten in Kapitel 2 gesehen:

$$\operatorname{div} \vec{F}(\vec{x})\, \Delta V \approx \text{Fluss aus einem kleinen Quader um } \vec{x}.$$

Nun zerlegt man V in viele kleine Quader und summiert:

$$\sum_k \operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}_k)\, \Delta V_k \approx \sum_k (\text{Fluss aus Quader } k).$$

Und jetzt der entscheidende Schritt: Bei zwei benachbarten Quadern ist die gemeinsame Fläche für den einen die rechte, für den anderen die linke – die Normalen zeigen entgegengesetzt.



heben sich auf

Die inneren Flüsse heben sich paarweise weg. Übrig bleibt nur, was durch die *äußere* Oberfläche tritt.
Im Grenzübergang wird aus $\approx$ ein $=$.

Was im Inneren entsteht, muss durch den Rand hinaus.

Das ist eine Erhaltungsbilanz – und deshalb taucht der Satz in jeder Kontinuumstheorie auf.

Aufgabe 5.1. Leiten Sie aus dem Satz von Gauß die **Kontinuitätsgleichung** her und zeigen Sie, dass sie die Ladungserhaltung ausdrückt.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Bilanz aufstellen. Sei $\rho(\vec{x},t)$ die Ladungsdichte und $\vec{j}$ die Stromdichte. Die Ladung in einem festen Volumen V ist

$$Q_V(t) = \iiint_V \rho \, \mathrm{d}V.$$

Schritt 2 – Was die Ladung ändern kann. Ladung entsteht und verschwindet nicht – sie kann nur durch den Rand fließen. Also:

$$\frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}t} = -\oiint_{\partial V} \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{A}.$$

Das Minuszeichen: Fließt Ladung nach außen (positiver Fluss), so nimmt Q_V ab.
Schritt 3 – Linke Seite umschreiben. Da V fest ist, darf man Ableitung und Integral vertauschen:

$$\frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}t} = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, \mathrm{d}V.$$

Schritt 4 – Rechte Seite mit Gauß.

$$-\oiint_{\partial V} \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = -\iiint_V \operatorname{div} \vec{j} \, \mathrm{d}V.$$

Schritt 5 – Gleichsetzen.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} \right) \mathrm{d}V = 0.$$

Schritt 6 – Das Lokalisierungsargument. Diese Gleichung gilt für *jedes* Volumen V.
Behauptung: Dann muss der Integrand identisch null sein.
Beweis. Sei $g := \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j}$ stetig und angenommen, $g(\vec{x}_0) > 0$ für ein $\vec{x}_0$. Wegen der Stetigkeit gibt es eine Kugel $B_\varepsilon(\vec{x}_0)$, auf der $g > \frac{g(\vec{x}_0)}{2} > 0$ gilt. Dann wäre

$$\iiint_{B_\varepsilon} g \, \mathrm{d}V \geq \frac{g(\vec{x}_0)}{2} \cdot |B_\varepsilon| > 0,$$

im Widerspruch zur Voraussetzung. Ebenso für $g(\vec{x}_0) < 0$. ✓
Schritt 7 – Die Kontinuitätsgleichung.

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0}$$

Schritt 8 – Was sie sagt. In Worten:

Nimmt die Dichte hier ab, so muss es hier eine Quelle des Stromes geben.

Schritt 9 – Sie steckt bereits in den Maxwell-Gleichungen. Nimmt man die Divergenz des Ampère-Maxwell-Gesetzes

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

so verschwindet die linke Seite nach der Identität div rot $= 0$:

$$0 = \mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \vec{E}.$$

Mit dem Gaußschen Gesetz $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$:

$$0 = \mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} = \mu_0 \left(\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right).$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0. \checkmark$$

Die Ladungserhaltung folgt aus den Maxwell-Gleichungen – sie muss nicht zusätzlich gefordert werden.

Und historisch war es umgekehrt: MAXWELL fügte 1861 den Term $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (den *Verschiebungsstrom*) genau deshalb hinzu, weil das Ampèresche Gesetz ohne ihn der Ladungserhaltung widersprach.

Ohne Verschiebungsstrom wäre rot $\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, also $\operatorname{div} \vec{j} = 0$ – was beim Aufladen eines Kondensators falsch ist.

Dieser eine Zusatzterm ergab die Wellengleichung und damit die Erkenntnis, dass Licht elektromagnetisch ist (Kapitel 3). **Er wurde aus einem mathematischen Konsistenzargument geboren, nicht aus einem Experiment.**

Schritt 10 – Dieselbe Gleichung anderswo.

Gebiet	ρ	$\vec{j}$
Elektrodynamik	Ladungsdichte	Stromdichte
Hydrodynamik	Massendichte	$\rho\vec{v}$
Wärmeleitung	$c\rho T$	Wärmestrom $-\kappa \operatorname{grad} T$
Quantenmechanik	$\lvert\psi\rvert^2$	Wahrscheinlichkeitsstrom
Verkehrsfluss	Fahrzeugdichte	Verkehrsstrom

Überall dort, wo etwas erhalten bleibt, gilt eine Kontinuitätsgleichung. Spivaks *Calculus on Manifolds*[26] führt die zugrundeliegende Struktur besonders knapp und klar vor.

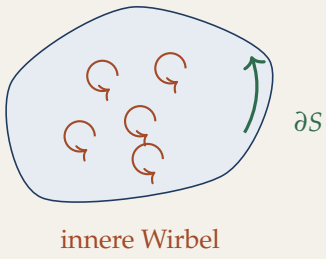
6 Der Satz von Stokes

Satz 6.1 (Stokes, klassische Fassung)**.** *Sei $S \subseteq \mathbb{R}^3$ eine orientierte Fläche mit stückweise glattem Rand ∂S, dessen Orientierung nach der Rechte-Hand-Regel zur Flächennormale passt. Dann gilt*

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_S (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot \mathrm{d}\vec{A}.$$

Die Aussage in Worten

Die Zirkulation längs des Randes ist gleich der Summe aller Wirbel im Inneren.



Warum die inneren Wirbel sich wegheben. Zerlegt man S in kleine Flächenstücke, so wird jede innere Kante von den beiden angrenzenden Stücken in *entgegengesetzter* Richtung durchlaufen. Übrig bleibt nur der äußere Rand – dasselbe Prinzip wie bei Green und Gauß.

Die Rechte-Hand-Regel ist keine Konvention, sondern Teil des Satzes

Krümmt man die rechte Hand in Umlaufrichtung des Randes, so zeigt der Daumen in Richtung der Flächennormale.

Bei falscher Orientierung stimmt das Vorzeichen nicht. Und auf nichtorientierbaren Flächen gilt der Satz gar nicht – man kann die Normale nicht global festlegen (Band 8, Kapitel 10).

Eine wichtige Folgerung: Der Wert hängt *nur vom Rand* ab, nicht von der Fläche. Zwei Flächen mit demselben Rand liefern dasselbe Integral.

Beweis dieser Folgerung: Seien S_1, S_2 zwei Flächen mit $\partial S_1 = \partial S_2$. Dann ist $S_1 \cup (-S_2)$ eine geschlossene Fläche, also Rand eines Volumens V. Nach Gauß:

$$\iint_{S_1} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} - \iint_{S_2} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \iiint_V \underbrace{\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{F}}_{=0} \, \mathrm{d}V = 0. \checkmark$$

Hier zahlt sich die Identität $\operatorname{div} \operatorname{rot} = 0$ **aus.**

Die vier Sätze als eine Familie

Satz	Formel	Dimension
Hauptsatz	$\int_a^b f' \, \mathrm{d}x = f(b) - f(a)$	$1 \to 0$
Green	$\oint_{\partial A} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_A \operatorname{rot}_z \vec{F} \, \mathrm{d}A$	$2 \to 1$
Stokes	$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$	$2 \to 1$ in $\mathbb{R}^3$
Gauß	$\oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, \mathrm{d}V$	$3 \to 2$
Allgemein	$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega$	**jede Dimension**

Alle vier haben dieselbe Gestalt:

Integral der Ableitung über das Gebiet = Integral der Funktion über den Rand.

Auch der Hauptsatz passt. Das Intervall $[a, b]$ hat den „Rand“ $\{a, b\}$, und das „Integral“ über eine nulldimensionale Menge ist die Summe der Werte – mit

Vorzeichen nach Orientierung:

$$\int_{\partial[a,b]} f = f(b) - f(a). \checkmark$$

Dass dies wirklich ein Satz ist und keine Analogie, zeigen wir in Kapitel 13.

Aufgabe 6.1. Verifizieren Sie den Satz von Stokes für $\vec{F} = (-y,\ x,\ 0)$ und die obere Halbkugel vom Radius R – durch getrennte Berechnung beider Seiten.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die linke Seite (Randintegral).
Der Rand ist der Äquatorkreis $\gamma(t) = (R\cos t,\ R\sin t,\ 0)$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\dot{\gamma} = (-R\sin t,\ R\cos t,\ 0)$$

$$\vec{F}(\gamma(t)) = (-R\sin t,\ R\cos t,\ 0)$$

$$\vec{F} \cdot \dot{\gamma} = R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t = R^2.$$

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \int_0^{2\pi} R^2 \ \mathrm{d}t = 2\pi R^2.$$

Schritt 2 – Die rechte Seite (Flächenintegral).
Wir hatten in Kapitel 2:

$$\operatorname{rot} \vec{F} = (0,\ 0,\ 2) = 2\vec{e}_z.$$

Der Flächenvektor der Kugel ist nach Kapitel 4

$$\mathrm{d}\vec{A} = R^2 \sin\theta\,(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi.$$

Nur die dritte Komponente trägt bei:

$$\operatorname{rot} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 2R^2 \sin\theta\cos\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi = R^2 \sin(2\theta)\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi.$$

Integrieren über die obere Halbkugel (θ von 0 bis $\frac{\pi}{2}$):

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} R^2 \sin(2\theta)\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi = 2\pi R^2 \left[-\frac{\cos 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2}$$

$$= 2\pi R^2 \cdot \left(-\frac{\cos\pi}{2} + \frac{\cos 0}{2}\right) = 2\pi R^2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 2\pi R^2.$$

Beide Seiten ergeben $2\pi R^2$. ✓
Schritt 3 – Die Probe mit einer anderen Fläche.
Wir nehmen statt der Halbkugel die *flache Kreisscheibe* mit demselben Rand. Dort ist $\mathrm{d}\vec{A} = \vec{e}_z\ \mathrm{d}A$, also

$$\iint_D 2\ \mathrm{d}A = 2 \cdot \pi R^2 = 2\pi R^2. \checkmark$$

Dieselbe Zahl bei völlig verschiedener Fläche – wie es die Folgerung oben verlangt.

Schritt 4 – Die Anwendung: das Ampèresche Gesetz.

Das Durchflutungsgesetz lautet in Integralform

$$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 I_{\text{eingeschlossen}}.$$

Woher kommt es? Aus der differentiellen Form $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ (stationärer Fall) mit Stokes:

$$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \mu_0 I. \checkmark$$

Damit berechnen wir das Feld eines geraden Leiters. Aus Symmetriegründen ist $\vec{B}$ tangential zu Kreisen um den Draht und hat konstanten Betrag. Für einen Kreis vom Radius r:

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

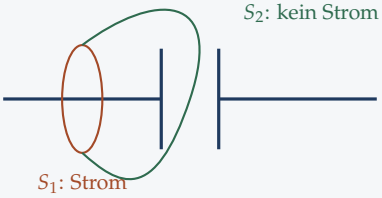
Zahlenbeispiel: Für $I = 10$ A in $r = 5$ cm Abstand:

$$B = \frac{1{,}25664 \cdot 10^{-6} \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}05} = \frac{1{,}25664 \cdot 10^{-5}}{0{,}31416} = 4{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T}.$$

Etwa das Erdmagnetfeld ($\approx 5 \cdot 10^{-5}$ T). ✓

Schritt 5 – Warum die Flächenunabhängigkeit physikalisch entscheidend ist.

Beim Aufladen eines Kondensators kann man die Stokes-Fläche so legen, dass sie den Draht schneidet (Strom I fließt hindurch) – oder so, dass sie *zwischen* den Kondensatorplatten hindurchläuft, wo *kein* Strom fließt.



Ohne den Verschiebungsstrom wäre das ein Widerspruch: Zwei Flächen mit demselben Rand ergäben verschiedene Werte.

Mit ihm stimmt es: Zwischen den Platten wächst $\vec{E}$, und $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ liefert genau denselben Beitrag wie der Strom im Draht.

Maxwell fand seinen Zusatzterm genau über diese Überlegung – der Satz von Stokes erzwingt ihn.

7 Potentiale und Topologie

7.1 Konservative Felder

Satz 7.1 (Charakterisierung). *Für ein stetig differenzierbares Vektorfeld $\vec{F}$ auf einem **zusammenhängenden** Gebiet U sind gleichwertig:*

1. *Es gibt ein Potential: $\vec{F} = \operatorname{grad} \Phi$.*
2. *Kurvenintegrale hängen nur von Anfangs- und Endpunkt ab.*
3. $\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0$ *für jede geschlossene Kurve.*

*Ist U zusätzlich **einfach zusammenhängend**, so ist auch gleichwertig:*

4. $\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0}$.

Die Beweise – und wo die Topologie hereinkommt

(1) $\Longrightarrow$ (2). Sei $\vec{F} = \operatorname{grad} \Phi$ und γ ein Weg von A nach B. Nach der Kettenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Phi(\gamma(t)) = \operatorname{grad} \Phi(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) = \vec{F} \cdot \dot{\gamma}.$$

Also mit dem Hauptsatz

$$\int_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Phi(\gamma(t)) \, \mathrm{d}t = \Phi(B) - \Phi(A). \checkmark$$

Das ist der Hauptsatz für Kurvenintegrale – und es ist wieder $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega$.
(2) $\Longleftrightarrow$ (3). Eine geschlossene Kurve hat $A = B$. Umgekehrt: Sind γ_1, γ_2 zwei Wege von A nach B, so ist $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ geschlossen, und

$$0 = \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2} . \checkmark$$

(2) $\Longrightarrow$ (1). Man *definiert* das Potential:

$$\Phi(\vec{x}) := \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

längs eines beliebigen Weges. **Nach (2) ist das wohldefiniert.** Dass $\operatorname{grad} \Phi = \vec{F}$ gilt, rechnet man komponentenweise nach, indem man einen geraden Weg in Richtung $\vec{e}_i$ anhängt. ✓
(1) $\Longrightarrow$ (4). Das ist $\operatorname{rot} \operatorname{grad} = 0$ (Kapitel 3). ✓
(4) $\Longrightarrow$ (1) – hier braucht man die Topologie.

Sei γ eine geschlossene Kurve. Ist U einfach zusammenhängend, so lässt sich γ zu einem Punkt zusammenziehen. Insbesondere gibt es eine Fläche $S \subseteq U$ mit $\partial S = \gamma$. Nach Stokes:

$$\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_S \underbrace{\operatorname{rot} \vec{F}}_{=0} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0. \checkmark$$

Und genau hier kann es schiefgehen: Ist U nicht einfach zusammenhängend, so gibt es Kurven, die *keine* Fläche in U beranden. Der Satz von Stokes ist dann nicht anwendbar.

Aufgabe 7.1. *Das Standardgegenbeispiel.* Untersuchen Sie auf $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ das Feld

$$\vec{F}(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right).$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Rotation berechnen.
Mit $r^2 = x^2 + y^2$:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{(x^2+y^2) - x \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{r^4}.$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right) = \frac{-(x^2+y^2) + y \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{r^4}.$$

$$\operatorname{rot}_z \vec{F} = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 0.$$

Das Feld ist wirbelfrei auf ganz U. ✓
Schritt 2 – Das Kurvenintegral über den Einheitskreis.
$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, also $r = 1$ und

$$\vec{F}(\gamma(t)) = (-\sin t, \cos t), \qquad \dot{\gamma}(t) = (-\sin t, \cos t).$$

$$\vec{F} \cdot \dot{\gamma} = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

$$\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \int_0^{2\pi} 1 \, \mathrm{d}t = \boxed{2\pi}.$$

Nicht null.
Schritt 3 – Der scheinbare Widerspruch.
Das Feld ist wirbelfrei, aber das Ringintegral verschwindet nicht. Nach Satz 7.1 gibt es also *kein* Potential.
Die Auflösung: $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist nicht einfach zusammenhängend. Es gilt (Band 8, Kapitel 8)

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}.$$

Der Einheitskreis lässt sich nicht zusammenziehen, ohne das Loch zu überstreichen – und dort ist $\vec{F}$ nicht definiert.

Schritt 4 – Das „Potential" und warum es keines ist.

Man kann durchaus schreiben

$$\Phi(x,y) = \arctan\frac{y}{x} \quad \text{(der Polarwinkel } \theta\text{)}.$$

Nachprüfen:

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x} = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{r^2} = F_1.\checkmark$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial y} = \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{r^2} = F_2.\checkmark$$

Aber θ ist auf U nicht *stetig* definierbar. Läuft man einmal herum, so wächst der Winkel um 2π – man kommt nicht zum Ausgangswert zurück.

Φ ist eine *mehrdeutige* Funktion. Man kann sie lokal definieren, aber nicht global.

Und 2π ist genau der Sprung beim einmaligen Umlauf. Deshalb ergab das Integral 2π.

Schritt 5 – Die Umlaufzahl.

Für eine beliebige geschlossene Kurve γ in U gilt

$$\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 2\pi \cdot n(\gamma),$$

wobei $n(\gamma) \in \mathbb{Z}$ die **Umlaufzahl** um den Ursprung ist.

Das Integral misst also eine topologische Größe – die Klasse von γ in $\pi_1(U) = \mathbb{Z}$.

Schritt 6 – Das Poincaré-Lemma.

Satz 7.2 (Poincaré-Lemma). *Auf einem **sternförmigen** (allgemeiner: zusammenziehbaren) Gebiet gilt:*

$$\operatorname{rot}\vec{F} = 0 \Longrightarrow \vec{F} = \operatorname{grad}\Phi \qquad \textit{und} \qquad \operatorname{div}\vec{G} = 0 \Longrightarrow \vec{G} = \operatorname{rot}\vec{A}.$$

Die Konstruktion des Potentials auf einem sternförmigen Gebiet mit Zentrum 0:

$$\Phi(\vec{x}) := \int_0^1 \vec{F}(t\vec{x}) \cdot \vec{x}\ \mathrm{d}t$$

– man integriert längs der geraden Verbindung. Dass $\operatorname{grad}\Phi = \vec{F}$ gilt, rechnet man mit Differentiation unter dem Integral und $\operatorname{rot}\vec{F} = 0$ nach.

Schritt 7 – Der Zusammenhang mit der Kohomologie.

Das Beispiel zeigt: Ob „wirbelfrei $\Longrightarrow$ Potential" gilt, hängt *allein* von der Gestalt des Gebietes ab.

Die de-Rham-Kohomologie misst genau diesen Defekt:

$$H^1_{\mathrm{dR}}(U) := \frac{\{\text{wirbelfreie Felder}\}}{\{\text{Gradientenfelder}\}}.$$

Gebiet	H^1_{dR}	Bedeutung
$\mathbb{R}^2$	0	jedes wirbelfreie Feld hat ein Potential
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{R}$	ein Loch, eine Ausnahme
$\mathbb{R}^2 \setminus \{2 \text{ Punkte}\}$	$\mathbb{R}^2$	zwei Löcher
Torus	$\mathbb{R}^2$	zwei unabhängige Zyklen
$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$	0	aber $H^2 = \mathbb{R}$

Der Satz von de Rham (1931) besagt: Diese analytisch definierten Gruppen stimmen mit den topologisch definierten Homologiegruppen aus Band 8 überein.

Analysis und Topologie messen dasselbe.

Das ist einer der schönsten Sätze der Mathematik – wir kommen in Kapitel 13 darauf zurück.

Schritt 8 – Eine physikalische Anwendung: der Aharonov-Bohm-Effekt.
Um eine ideal abgeschirmte Spule ist das Magnetfeld $\vec{B}$ außen null. Das Vektorpotential $\vec{A}$ mit $\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{B}$ ist dort aber *nicht* null – es hat genau die Gestalt unseres Feldes $\vec{F}$.

Und die Quantenmechanik reagiert darauf. Ein Elektron, das links oder rechts an der Spule vorbeiläuft, erhält eine Phasendifferenz

$$\Delta\varphi = \frac{q}{\hbar}\oint \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{s} = \frac{q\Phi_B}{\hbar},$$

wobei Φ_B der eingeschlossene magnetische Fluss ist.

Das Interferenzmuster verschiebt sich – obwohl das Elektron nie in ein Magnetfeld gerät.
Aharonov und Bohm sagten den Effekt 1959 voraus; Chambers wies ihn 1960 nach, Tonomura 1986 in einem besonders sauberen Experiment mit supraleitender Abschirmung.

Das Ringintegral über ein nicht einfach zusammenhängendes Gebiet ist also physikalisch messbar. Die Topologie des Raumes hat beobachtbare Folgen. do Carmo[8] entwickelt die zugrundeliegende Theorie der Differentialformen in genau dieser Richtung.

Der Zerlegungssatz von Helmholtz

Satz 7.3. *Jedes hinreichend rasch abfallende Vektorfeld auf* $\mathbb{R}^3$ *lässt sich zerlegen als*

$$\vec{F} = \underbrace{-\operatorname{grad}\Phi}_{\text{wirbelfrei}} + \underbrace{\operatorname{rot}\vec{A}}_{\text{quellenfrei}},$$

und die beiden Anteile sind bis auf Konstanten eindeutig.

Die Potentiale ergeben sich explizit:

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi}\iiint \frac{\operatorname{div}\vec{F}(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\,\mathrm{d}V', \qquad \vec{A}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi}\iiint \frac{\operatorname{rot}\vec{F}(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\,\mathrm{d}V'.$$

Die Bedeutung: Ein Vektorfeld ist durch seine *Quellen* (div) und seine *Wirbel* (rot) vollständig bestimmt.
Deshalb bestehen die Maxwell-Gleichungen aus genau vier Gleichungen: je eine für div $\vec{E}$, rot $\vec{E}$, div $\vec{B}$, rot $\vec{B}$. **Damit ist alles gesagt, was über die Felder zu sagen ist.**
Anwendungen: In der Strömungsmechanik trennt man Potentialströmung von Wirbelströmung; in der Bildverarbeitung zerlegt man Vektorfelder für die Bewegungsanalyse; in der Geophysik trennt man Magnetfeldanteile innerer und äußerer Herkunft.

Part III

Krummlinige Koordinaten

8 Andere Koordinaten

8.1 Warum die Formeln komplizierter werden

Das Problem

In Kugelkoordinaten lautet der Laplace-Operator

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\,\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$

Warum nicht einfach $\partial_r^2 + \partial_\theta^2 + \partial_\varphi^2$?
Zwei Gründe:

1. **Die Koordinaten haben verschiedene Dimensionen.** r ist eine Länge, θ und φ sind Winkel. Man kann sie nicht gleich behandeln.
2. **Die Basisvektoren ändern sich mit dem Ort.** Der Vektor $\vec{e}_r$ zeigt am Nordpol nach oben, am Äquator zur Seite. Beim Differenzieren müssen sie *mitdifferenziert* werden.

Der zweite Punkt ist der begrifflich wichtige – und er führt in Kapitel 11 auf die kovariante Ableitung und die Christoffelsymbole.

Metrikkoeffizienten

Sei $\vec{r}(u_1, u_2, u_3)$ eine Koordinatentransformation. Die **Koordinatenlinien** sind die Kurven, auf denen zwei Koordinaten festgehalten werden; ihre Tangenten sind

$$\vec{b}_i := \frac{\partial\vec{r}}{\partial u_i}.$$

Sind diese paarweise orthogonal (das ist bei Zylinder- und Kugelkoordinaten der Fall), so definiert man die **Lamé-Koeffizienten**

$$h_i := \left|\vec{b}_i\right|, \qquad \hat{e}_i := \frac{\vec{b}_i}{h_i}.$$

Die geometrische Bedeutung: Ändert man u_i um $\mathrm{d}u_i$, so bewegt man sich um die Strecke $h_i\,\mathrm{d}u_i$.

System	Koordinaten	Lamé-Koeffizienten
kartesisch	x, y, z	$h_x = h_y = h_z = 1$
Zylinder	ρ, φ, z	$h_\rho = 1, h_\varphi = \rho, h_z = 1$
Kugel	r, θ, φ	$h_r = 1, h_\theta = r, h_\varphi = r\sin\theta$

Das Linienelement lautet dann

$$\mathrm{d}s^2 = h_1^2\,\mathrm{d}u_1^2 + h_2^2\,\mathrm{d}u_2^2 + h_3^2\,\mathrm{d}u_3^2,$$

und das **Volumenelement**

$$\mathrm{d}V = h_1 h_2 h_3\ \mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3.$$

In Kugelkoordinaten:

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\ \mathrm{d}\varphi^2, \qquad \mathrm{d}V = r^2\sin\theta\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi.$$

Das erklärt den Faktor $r^2\sin\theta$, den man aus der Integralrechnung kennt.

Aufgabe 8.1. Leiten Sie die Lamé-Koeffizienten der Kugelkoordinaten her und daraus Gradient, Divergenz und Laplace-Operator.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Transformation.

$$\vec{r}(r,\theta,\varphi) = (r\sin\theta\cos\varphi,\ r\sin\theta\sin\varphi,\ r\cos\theta).$$

Schritt 2 – Die Tangentenvektoren.

$$\vec{b}_r = \frac{\partial\vec{r}}{\partial r} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

$$\vec{b}_\theta = \frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta} = r(\cos\theta\cos\varphi,\ \cos\theta\sin\varphi,\ -\sin\theta)$$

$$\vec{b}_\varphi = \frac{\partial\vec{r}}{\partial\varphi} = r(-\sin\theta\sin\varphi,\ \sin\theta\cos\varphi,\ 0)$$

Schritt 3 – Die Beträge.

$$\left|\vec{b}_r\right|^2 = \sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\sin^2\varphi + \cos^2\theta = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\Longrightarrow h_r = 1.$$

$$\left|\vec{b}_\theta\right|^2 = r^2\left(\cos^2\theta\cos^2\varphi + \cos^2\theta\sin^2\varphi + \sin^2\theta\right) = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$$

$$\Longrightarrow h_\theta = r.$$

$$\left|\vec{b}_\varphi\right|^2 = r^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = r^2\sin^2\theta$$

$$\Longrightarrow h_\varphi = r\sin\theta.$$

Schritt 4 – Orthogonalität prüfen.

$$\vec{b}_r \cdot \vec{b}_\theta = r\big(\sin\theta\cos\theta\cos^2\varphi + \sin\theta\cos\theta\sin^2\varphi - \cos\theta\sin\theta\big)$$

$$= r(\sin\theta\cos\theta - \sin\theta\cos\theta) = 0.\checkmark$$

$$\vec{b}_r \cdot \vec{b}_\varphi = r\big(-\sin^2\theta\cos\varphi\sin\varphi + \sin^2\theta\sin\varphi\cos\varphi\big) = 0.\checkmark$$

$$\vec{b}_\theta \cdot \vec{b}_\varphi = r^2\big(-\sin\theta\cos\theta\cos\varphi\sin\varphi + \sin\theta\cos\theta\sin\varphi\cos\varphi\big) = 0.\checkmark$$

Kugelkoordinaten sind orthogonal.
Schritt 5 – Der Gradient.
Die Änderung von f bei einer kleinen Verschiebung ist

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\mathrm{d}r + \frac{\partial f}{\partial\theta}\,\mathrm{d}\theta + \frac{\partial f}{\partial\varphi}\,\mathrm{d}\varphi.$$

Die Verschiebung selbst ist

$$\mathrm{d}\vec{s} = h_r\,\mathrm{d}r\,\hat{e}_r + h_\theta\,\mathrm{d}\theta\,\hat{e}_\theta + h_\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{e}_\varphi.$$

Damit $\mathrm{d}f = \operatorname{grad} f \cdot \mathrm{d}\vec{s}$ gilt, muss

$$(\operatorname{grad} f)_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial u_i}.$$

$$\boxed{\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\,\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\,\hat{e}_\varphi}$$

Die Faktoren $\frac{1}{h_i}$ sind die Umrechnung von „pro Koordinate“ auf „pro Länge“.
Anschauliche Kontrolle: Nahe am Pol ($\theta \to 0$) ist $\sin\theta \to 0$, also wird der φ-Faktor riesig. **Das ist richtig:** Dort liegen die Meridiane sehr dicht, eine kleine Längenänderung entspricht einer winzigen Strecke.
Schritt 6 – Die Divergenz.
Wir benutzen die koordinatenfreie Definition aus Kapitel 2:

$$\operatorname{div}\vec{F} = \lim\frac{\text{Fluss}}{\text{Volumen}}.$$

Betrachte einen kleinen „Koordinatenquader“ mit den Kantenlängen $h_1\,\mathrm{d}u_1$, $h_2\,\mathrm{d}u_2$, $h_3\,\mathrm{d}u_3$. Die Fläche senkrecht zu $\hat{e}_1$ hat den Inhalt $h_2h_3\;\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3$.

Fluss durch das Paar dieser Flächen:

$$\left[\frac{\partial}{\partial u_1}(F_1 h_2 h_3)\right] \mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3.$$

Man muss h_2h_3 mitdifferenzieren – die Flächen sind bei verschiedenen u_1 verschieden groß. **Genau das erzeugt die Zusatzterme.**
Alle drei Richtungen, geteilt durch $\mathrm{d}V = h_1h_2h_3\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3$*:*

$$\operatorname{div}\vec{F} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial u_1}(F_1h_2h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2}(F_2h_1h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3}(F_3h_1h_2)\right].$$

In Kugelkoordinaten mit $h_1h_2h_3 = r^2\sin\theta$:

$$\boxed{\operatorname{div}\vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}}$$

Nachrechnen des ersten Terms: $h_\theta h_\varphi = r\cdot r\sin\theta = r^2\sin\theta$, und

$$\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial r}(F_r\cdot r^2\sin\theta) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2F_r),$$

da $\sin\theta$ nicht von r abhängt. ✓
Schritt 7 – Der Laplace-Operator.
Einsetzen von $\vec{F} = \operatorname{grad} f$, also $F_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial u_i}$:

$$\Delta f = \frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i \frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial u_i}\right).$$

In Kugelkoordinaten:

- $i = r$: $\frac{r^2\sin\theta}{1} = r^2\sin\theta$
- $i = \theta$: $\frac{r^2\sin\theta}{r^2} = \sin\theta$
- $i = \varphi$: $\frac{r^2\sin\theta}{r^2\sin^2\theta} = \frac{1}{\sin\theta}$

$$\begin{aligned}\Delta f &= \frac{1}{r^2\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\sin\theta\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\right)\right]\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.\checkmark\end{aligned}$$

Genau die eingangs zitierte Formel – und jetzt wissen Sie, woher jeder Faktor kommt.
Schritt 8 – Eine Probe: das Coulomb-Potential.
Sei $f = \frac{1}{r}$, also kugelsymmetrisch. Dann fallen die θ- und φ-Terme weg:

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-1) = 0.$$

$\frac{1}{r}$ **ist harmonisch** – für $r \neq 0$. Das ist genau das Ergebnis aus Kapitel 2 in anderer Sprache: $\vec{E} = -\operatorname{grad} \frac{1}{r} = \frac{\vec{r}}{r^3}$ ist quellenfrei. ✓

Schritt 9 – Und warum $\frac{1}{r}$ und nicht $\frac{1}{r^2}$?

Die kugelsymmetrische Laplace-Gleichung in n Dimensionen lautet

$$\frac{1}{r^{n-1}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r^{n-1} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r} \right) = 0.$$

Also $r^{n-1} f' = \text{const}$, folglich

$$f' \sim r^{1-n} \Longrightarrow f \sim \begin{cases} r^{2-n}, & n \neq 2 \\ \ln r, & n = 2. \end{cases}$$

n	Potential	Feldstärke
1	$\lvert x \rvert$	konstant
2	$\ln r$	$\sim \frac{1}{r}$
3	$\frac{1}{r}$	$\sim \frac{1}{r^2}$
4	$\frac{1}{r^2}$	$\sim \frac{1}{r^3}$

Das $\frac{1}{r^2}$-Gesetz von Coulomb und Newton ist eine Folge der Dreidimensionalität des Raumes – nicht eine unabhängige Naturkonstante. Die Feldlinien verteilen sich auf eine Kugeloberfläche $\sim r^2$.

Und das hat Folgen: BERTRANDS Satz (Band 6, Kapitel 3) besagt, dass nur bei $\frac{1}{r^2}$ alle gebundenen Bahnen geschlossen sind. In vier Raumdimensionen gäbe es keine stabilen Planetenbahnen. Burke[5] verfolgt solche Zusammenhänge zwischen Geometrie und Physik systematisch.

Part IV

Tensoren

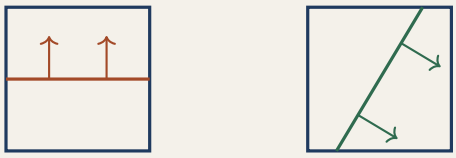
9 Was ein Tensor ist

9.1 Warum Vektoren nicht genügen

Das Motivationsbeispiel: Spannung

Drücken Sie auf einen Würfel aus Gummi. Welche Kraft wirkt auf eine gedachte Schnittfläche im Inneren?

Die Antwort hängt von der Orientierung der Schnittfläche ab.



waagerechter Schnitt schräger Schnitt

Man braucht also eine Abbildung

$$\sigma : \underbrace{\vec{n}}_{\text{Richtung der Fläche}} \longmapsto \underbrace{\vec{t}}_{\text{Kraft pro Fläche}} ,$$

und diese ist *linear* (das ist ein physikalisches Ergebnis, CAUCHYS Spannungssatz von 1822).

Eine lineare Abbildung $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ hat 9 Komponenten σ_{ij}. Das ist ein **Tensor zweiter Stufe**.

Weitere Beispiele:

Tensor	**Bildet ab**	**Warum kein Skalar reicht**
Trägheitstensor I_{ij}	$\vec{\omega} \mapsto \vec{L}$	Drehimpuls ist nicht parallel zur Drehachse
Spannungstensor σ_{ij}	$\vec{n} \mapsto \vec{t}$	richtungsabhängige Kraft
Leitfähigkeit σ_{ij}	$\vec{E} \mapsto \vec{j}$	anisotrope Kristalle
Metrik g_{ij}	$(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \mathbb{R}$	Längenmessung in krummen Räumen
Krümmung $R^i{}_{jkl}$	(Stufe 4)	Kapitel 12

Der Trägheitstensor macht das am anschaulichsten: Wirft man einen Quader mit ungleichen Kanten in die Luft und lässt ihn um eine mittlere Achse rotieren, so taumelt er. Der Grund ist, dass $\vec{L} = I\vec{\omega}$ nicht parallel zu $\vec{\omega}$ ist.
Das ist der *Dschanibekow-Effekt*, den Kosmonauten in der Schwerelosigkeit 1985 beobachteten – der Körper klappt periodisch um. Die Theorie war seit Euler bekannt; die Beobachtung war dennoch überraschend.

9.2 Die zwei Definitionen

Zugang 1: das Transformationsverhalten (Physiker)

Ein Tensor ist ein Satz von Zahlen $T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$, der sich beim Koordinatenwechsel nach folgendem Gesetz transformiert:

$$\tilde{T}^{a\dots}_{b\dots} = \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i} \cdots \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b} \cdots T^{i\dots}_{j\dots}.$$

Die beiden Indexarten:

	kontravariant (oben)	**kovariant** (unten)
Faktor	$\frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i}$	$\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b}$
Beispiel	Vektor v^i	Linearform ω_j
Physik	Verschiebung, Geschwindigkeit	Gradient, Impuls

Die Merkregel: *Kontravariante* Größen transformieren sich *gegen* die Basis, *kovariante mit* ihr.
Ein Beispiel, das den Unterschied greifbar macht. Wechselt man von Metern zu Zentimetern, so werden die Zahlen

- einer *Länge* hundertmal *größer* (v^i: kontravariant),
- eines *Gradienten* hundertmal *kleiner* – eine Temperaturänderung von 5 Grad pro Meter ist 0,05 Grad pro Zentimeter (ω_j: kovariant).

Und deshalb ist $\omega_i v^i$ eine Zahl, die vom Koordinatensystem unabhängig ist: Die Faktoren heben sich weg.

Zugang 2: multilineare Abbildung (Mathematiker)

Ein Tensor vom Typ (p, q) auf einem Vektorraum V ist eine multilineare Abbildung

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{p} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{q} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Dabei ist V^* der Dualraum der Linearformen.
Beispiele:

Typ	Objekt	Beispiel
$(0,0)$	Skalar	Temperatur
$(1,0)$	Vektor	Geschwindigkeit
$(0,1)$	Linearform (Kovektor)	Gradient
$(0,2)$	Bilinearform	Metrik g
$(1,1)$	lineare Abbildung $V \to V$	Trägheitstensor
$(1,3)$	–	Riemannscher Krümmungstensor

Warum ein Vektor als Abbildung $V^* \to \mathbb{R}$ auftaucht: Ein Vektor v liefert die Abbildung $\omega \mapsto \omega(v)$. Für endlichdimensionale Räume ist $V \cong V^{**}$, also darf man Vektoren so auffassen.

Die beiden Zugänge sind gleichwertig

Von Zugang 2 zu Zugang 1. Wählt man eine Basis $\{\vec{b}_i\}$ von V und die duale Basis $\{\beta^j\}$ von V^* (definiert durch $\beta^j(\vec{b}_i) = \delta^j_i$), so setzt man

$$T^{i\dots}_{j\dots} := T(\beta^i, \dots, \vec{b}_j, \dots).$$

Beim Basiswechsel transformieren sich diese Zahlen genau nach dem Gesetz aus Zugang 1 – weil $\vec{b}_i$ und β^j sich gegenläufig transformieren.
Von Zugang 1 zu Zugang 2. Man definiert

$$T(\omega, \dots, \vec{v}, \dots) := T^{i\dots}_{j\dots}\, \omega_i \cdots v^j \cdots$$

und prüft, dass das Ergebnis vom Koordinatensystem unabhängig ist.

Die zwei häufigsten Missverständnisse

Erstens: Ein Tensor ist keine Matrix.
Jeder Tensor zweiter Stufe lässt sich *in einer Basis* als Matrix schreiben. Aber nicht jede Matrix ist ein Tensor – entscheidend ist das Transformationsverhalten.
Gegenbeispiel: Die Christoffelsymbole $\Gamma^k_{\ ij}$ haben drei Indizes und sehen wie ein Tensor aus. **Sie sind keiner** (Kapitel 11) – ihr Transformationsgesetz enthält einen Zusatzterm mit zweiten Ableitungen.
Zweitens: Die Indexstellung ist keine Schreibkonvention.
T^{ij}, $T^i_{\ j}$ und T_{ij} sind verschiedene Objekte. Sie lassen sich zwar mit der Metrik ineinander umrechnen (Kapitel 10) – *aber nur, wenn man eine Metrik hat*.
In der Mechanik ohne Metrik (etwa im Phasenraum der Hamiltonschen Mechanik) ist die Unterscheidung wesentlich: Impuls ist ein *Kovektor*, Geschwindigkeit ein *Vektor*, und es gibt keine natürliche Identifikation.

Aufgabe 9.1. Bestimmen Sie den Trägheitstensor eines homogenen Quaders mit den Kantenlängen a, b, c und Masse M bezüglich des Schwerpunkts, und untersuchen Sie, wann $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$ gilt.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Definition.

$$I_{ij} = \int_V \rho \left(|\vec{r}|^2 \, \delta_{ij} - x_i x_j \right) \mathrm{d}V.$$

Sie stammt aus $\vec{L} = \int \rho \, \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \, \mathrm{d}V$ und der Graßmann-Identität

$$\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} \, |\vec{r}|^2 - \vec{r} \, (\vec{r} \cdot \vec{\omega}).$$

Komponentenweise: $L_i = \int \rho(\omega_i r^2 - x_i x_j \omega_j) \, \mathrm{d}V = I_{ij}\omega_j$. ✓
Schritt 2 – Die Nebendiagonalelemente.

$$I_{12} = -\int \rho \, xy \, \mathrm{d}V = -\rho \int_{-a/2}^{a/2} x \, \mathrm{d}x \int_{-b/2}^{b/2} y \, \mathrm{d}y \int_{-c/2}^{c/2} \mathrm{d}z.$$

Jedes einzelne Integral über eine ungerade Funktion auf einem symmetrischen Intervall verschwindet:

$$\int_{-a/2}^{a/2} x \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{a^2}{8} - \frac{a^2}{8} = 0.$$

$$\Longrightarrow I_{12} = I_{13} = I_{23} = 0.$$

Der Tensor ist diagonal – die Symmetrieachsen des Quaders sind die Hauptträgheitsachsen.

Schritt 3 – Die Diagonalelemente.

$$I_{11} = \int \rho(y^2 + z^2)\, \mathrm{d}V = \rho \left[\int y^2\, \mathrm{d}V + \int z^2\, \mathrm{d}V \right].$$

Erster Term:

$$\int_{-a/2}^{a/2} \mathrm{d}x \int_{-b/2}^{b/2} y^2\, \mathrm{d}y \int_{-c/2}^{c/2} \mathrm{d}z = a \cdot \frac{b^3}{12} \cdot c.$$

Nachrechnen der mittleren Integration:

$$\int_{-b/2}^{b/2} y^2\, \mathrm{d}y = \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-b/2}^{b/2} = \frac{b^3}{24} + \frac{b^3}{24} = \frac{b^3}{12}. \checkmark$$

Zweiter Term analog: $a \cdot b \cdot \frac{c^3}{12}$.
Mit $\rho = \frac{M}{abc}$:

$$I_{11} = \frac{M}{abc} \left(\frac{ab^3c}{12} + \frac{abc^3}{12} \right) = \frac{M}{12}(b^2 + c^2).$$

Ergebnis:

$$I = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}.$$

Schritt 4 – Wann ist $\vec{L}$ parallel zu $\vec{\omega}$?
Es ist $\vec{L} = I\vec{\omega}$. Parallelität bedeutet $I\vec{\omega} = \lambda\vec{\omega}$ – **$\vec{\omega}$ muss ein Eigenvektor sein.**
Nur bei Rotation um eine der drei Hauptachsen ist $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$.
Schritt 5 – Ein Zahlenbeispiel. Sei $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, $M = 12$:

$$I = \begin{pmatrix} 13 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Rotation um die Raumdiagonale $\vec{\omega} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$:

$$\vec{L} = \frac{1}{\sqrt{3}}(13,\ 10,\ 5).$$

Nicht parallel zu $\vec{\omega}$. Der Winkel:

$$\cos\alpha = \frac{\vec{L} \cdot \vec{\omega}}{\left|\vec{L}\right| \, |\vec{\omega}|} = \frac{\frac{1}{3}(13 + 10 + 5)}{\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{169 + 100 + 25} \cdot 1} = \frac{9{,}3333}{\frac{17{,}1464}{1{,}7321}}.$$

$$= \frac{9{,}3333}{9{,}8993} = 0{,}94283 \Longrightarrow \alpha = 19{,}44^\circ.$$

Der Drehimpuls weicht um fast 20 Grad von der Drehachse ab. Bei kräftefreier Bewegung bleibt $\vec{L}$ erhalten, also muss $\vec{\omega}$ wandern – der Körper taumelt.

Schritt 6 – Die Stabilität und der Dschanibekow-Effekt.
Die Eulerschen Kreiselgleichungen für den kräftefreien Fall lauten

$$I_1\dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 \quad \text{(zyklisch)}.$$

Eine Störungsrechnung um die Rotation $\vec{\omega} = (\omega, 0, 0)$ ergibt für die Störungen η_2, η_3:

$$\ddot{\eta}_2 = \frac{(I_1 - I_2)(I_3 - I_1)}{I_2 I_3}\,\omega^2\,\eta_2.$$

- Ist der Faktor *negativ*, so schwingt die Störung – **stabil**.
- Ist er *positiv*, so wächst sie exponentiell – **instabil**.

Mit unseren Zahlen ($I_1 = 13$, $I_2 = 10$, $I_3 = 5$):

Achse	$(I_1{-}I_2)(I_3{-}I_1)$	**Vorzeichen**	
größte ($I = 13$)	$(13{-}10)(5{-}13) = -24$	negativ	stabil
mittlere ($I = 10$)	$(10{-}5)(13{-}10) = +15$	positiv	**instabil**
kleinste ($I = 5$)	$(5{-}13)(10{-}5) = -40$	negativ	stabil

Rotation um die mittlere Achse ist instabil – das ist der **Tennisschläger-Satz**.
Probieren Sie es aus: Werfen Sie ein Buch (mit Gummiband gesichert) so in die Luft, dass es um die mittlere Achse rotiert. Es wird sich unweigerlich überschlagen.
Der Kosmonaut Wladimir Dschanibekow beobachtete 1985 auf der Raumstation Saljut 7, wie eine losgeschraubte Flügelmutter im freien Flug periodisch umklappte. Das Video wurde erst 1991 veröffentlicht und sorgte für Aufsehen – obwohl die Theorie seit Euler bekannt war.
Der Effekt hat praktische Bedeutung für die Lagestabilisierung von Satelliten: Man legt die Rotationsachse stets auf die größte oder kleinste Hauptträgheitsachse. Der Ricci-Kalkül, in dem solche Rechnungen ihre allgemeine Form finden, wurde 1900 von Ricci und Levi-Civita begründet[23]; die klassische Gesamtdarstellung stammt von Schouten[24].

10 Tensoralgebra

10.1 Die Einsteinsche Summenkonvention

Eine Notation, die Einstein für seine beste Erfindung hielt

Über jeden Index, der einmal oben und einmal unten vorkommt, wird summiert.

$$\omega_i v^i := \sum_{i=1}^{n} \omega_i v^i, \qquad T^i{}_j v^j := \sum_j T^i{}_j v^j.$$

Einstein schrieb 1916 in einer Fußnote, er habe das Summenzeichen fortgelassen, wo über einen zweimal auftretenden Index zu summieren sei – und bemerkte später scherzhaft gegenüber einem Freund, er habe eine große Entdeckung in der Mathematik gemacht und das Summenzeichen unterdrückt.
Die Regeln:

- Ein Index, über den summiert wird, heißt **stummer Index**. Sein Name ist beliebig: $\omega_i v^i = \omega_k v^k$.
- Ein nicht summierter Index heißt **freier Index**. **Er muss auf beiden Seiten einer Gleichung gleich vorkommen.**
- Ein Index darf *nie* dreimal vorkommen – das wäre sinnlos.

Die Konsistenzprüfung. In

$$L^i = I^i{}_j \omega^j$$

ist i frei (links und rechts einmal oben), j stumm. ✓
In

$$L^i = I^i{}_j \omega^i \qquad \text{falsch!}$$

kommt i dreimal vor. **Solche Fehler fallen sofort auf** – das ist der praktische Wert der Konvention.

10.2 Die Metrik

Definition 10.1. Der **metrische Tensor** ist ein symmetrischer $(0,2)$-Tensor g_{ij} mit

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = g_{ij} u^i v^j.$$

Man setzt $g^{ij} := (g^{-1})_{ij}$, also $g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j$.

Wie man die Metrik bestimmt

$$g_{ij} = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j$$

mit den Tangentenvektoren $\vec{b}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^i}$ aus Kapitel 8.

System	(g_{ij})	$\mathrm{d}s^2$
kartesisch	$\mathrm{diag}(1,1,1)$	$\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$
Zylinder	$\mathrm{diag}(1,\rho^2,1)$	$\mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2$
Kugel	$\mathrm{diag}(1,r^2,r^2\sin^2\theta)$	$\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2$
Minkowski	$\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$	$-c^2\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$

Bei orthogonalen Koordinaten ist $g_{ij} = \mathrm{diag}(h_1^2, h_2^2, h_3^2)$ – die Metrik enthält genau die Lamé-Koeffizienten.

Die Minkowski-Metrik hat ein Minuszeichen. Sie ist keine Metrik im Sinne von Band 8 (Positivität ist verletzt), sondern eine *pseudo-riemannsche* Metrik. Genau dieses Minuszeichen unterscheidet Zeit von Raum und ermöglicht Lichtkegel und Kausalität.

Zur Signaturkonvention

Manche Autoren schreiben $\mathrm{diag}(+,-,-,-)$ statt $\mathrm{diag}(-,+,+,+)$. Beides ist in Gebrauch:

- Teilchenphysik meist $(+,-,-,-)$,
- Relativitätstheorie meist $(-,+,+,+)$ (so bei MTW[19] und Wald[27]).

Physikalische Ergebnisse hängen nicht davon ab, aber Vorzeichen in Zwischenrechnungen schon. Beim Vergleich von Formeln aus verschiedenen Büchern muss man die Konvention prüfen – eine der häufigsten Fehlerquellen.

Indizes heben und senken

$$v_i := g_{ij} v^j, \qquad v^i := g^{ij} v_j.$$

Das ist die präzise Fassung dessen, was in Kapitel 2 über den Gradienten gesagt wurde:

$$(\mathrm{d}f)_i = \frac{\partial f}{\partial x^i} \qquad \text{(natürlicherweise kovariant)}$$

$$(\operatorname{grad} f)^i = g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^j} \qquad \text{(daraus gemacht).}$$

Beispiel in Kugelkoordinaten. Es ist $g^{ij} = \operatorname{diag}(1,\, r^{-2},\, r^{-2}\sin^{-2}\theta)$, also

$$(\operatorname{grad} f)^r = \frac{\partial f}{\partial r}, \quad (\operatorname{grad} f)^\theta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial f}{\partial \theta}, \quad (\operatorname{grad} f)^\varphi = \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}.$$

Vorsicht: das sind nicht die physikalischen Komponenten

Die Formel aus Kapitel 8 lautete

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\,\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\,\hat{e}_\varphi$$

– mit $\frac{1}{r}$, nicht $\frac{1}{r^2}$.
Der Unterschied: Dort waren die Komponenten bezüglich der *normierten* Basis $\hat{e}_i = \vec{b}_i/h_i$ angegeben, hier bezüglich der *Koordinatenbasis* $\vec{b}_i$.

$$\text{physikalisch} = h_i \cdot \text{kontravariant}, \qquad \frac{1}{r}\cdot r = 1\ldots$$

Konkret: $h_\theta \cdot (\operatorname{grad} f)^\theta = r \cdot \frac{1}{r^2}\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}$. ✓
Physiker rechnen meist mit normierten (physikalischen) Komponenten, weil diese die richtigen Einheiten haben. **Mathematiker und Relativisten mit der Koordinatenbasis**, weil die Transformationsgesetze dort einfach sind.
Das ist eine klassische Verwirrungsquelle beim Übergang zwischen Lehrbüchern.

Operationen mit Tensoren

Operation	Formel	Wirkung auf den Typ
Addition	$S^i{}_j + T^i{}_j$	gleicher Typ nötig
Tensorprodukt	$S^i T_j =: R^i{}_j$	$(p_1{+}p_2,\ q_1{+}q_2)$
Verjüngung	$T^i{}_i$ (Spur)	$(p{-}1,\ q{-}1)$
Heben/Senken	$g^{ij}T_{jk}$	Typ ändert sich, Stufe nicht
Symmetrisierung	$T_{(ij)} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})$	
Antisymmetrisierung	$T_{[ij]} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$	

Die Verjüngung ist die wichtigste Operation. Sie erzeugt aus Tensoren höherer Stufe niedrigere – und aus $(1,1)$-Tensoren Skalare.
Beispiele:

- $\delta^i{}_i = n$ (Dimension des Raumes).
- $g^{ij}R_{ij} = R$ (Ricci-Skalar, Kapitel 12).
- $\sigma^i{}_i =$ Spur des Spannungstensors $= -3p$ (Druck).

Warum die Verjüngung wieder einen Tensor liefert – der Nachweis.

$$\tilde{T}^a{}_a = \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i}\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^a} T^i{}_j.$$

Nach der Kettenregel ist

$$\frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i}\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^a} = \frac{\partial x^j}{\partial x^i} = \delta^j{}_i,$$

also

$$\tilde{T}^a{}_a = \delta^j{}_i T^i{}_j = T^i{}_i. \checkmark$$

Die Spur ist invariant – das kennt man aus der linearen Algebra (Band 2), und hier ist der Grund.

> **Man darf nur oben mit unten verjüngen**
>
> T^{ii} (beide oben) ist *kein* Tensor. Der Nachweis oben funktioniert nicht, weil dann zwei Faktoren $\frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}$ auftreten und sich nicht wegkürzen.
> **Es sei denn, man hat eine Metrik** – dann bedeutet T^{ii} stillschweigend $g_{ij}T^{ij}$, und das ist wieder ein Skalar.
> **In der euklidischen Geometrie mit kartesischen Koordinaten ist** $g_{ij} = \delta_{ij}$, deshalb macht dort niemand einen Unterschied zwischen oben und unten. **Sobald die Metrik nichttrivial wird, ist die Unterscheidung unverzichtbar.**

Aufgabe 10.1. Zeigen Sie, dass die Metrik in der speziellen Relativitätstheorie unter Lorentz-Transformationen invariant bleibt, und leiten Sie daraus die Zeitdilatation her.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Minkowski-Metrik. Mit $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$:

$$\eta_{\mu\nu} = \operatorname{diag}(-1,\ 1,\ 1,\ 1).$$

Das **Linienelement** lautet

$$\mathrm{d}s^2 = \eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu = -c^2\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2.$$

Schritt 2 – Die Lorentz-Transformation (Boost in x-Richtung mit Geschwindigkeit v):

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \beta := \frac{v}{c}, \quad \gamma := \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Schritt 3 – Invarianz nachrechnen. Zu zeigen ist

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta}.$$

Komponente $(0,0)$*:*

$$\eta_{00}(\Lambda^0{}_0)^2 + \eta_{11}(\Lambda^1{}_0)^2 = -\gamma^2 + \beta^2\gamma^2 = -\gamma^2(1-\beta^2).$$

Mit $\gamma^2 = \frac{1}{1-\beta^2}$:

$$= -\frac{1-\beta^2}{1-\beta^2} = -1 = \eta_{00}.\checkmark$$

Komponente $(1,1)$*:*

$$-(\Lambda^0{}_1)^2 + (\Lambda^1{}_1)^2 = -\beta^2\gamma^2 + \gamma^2 = \gamma^2(1-\beta^2) = 1 = \eta_{11}.\checkmark$$

Komponente $(0,1)$*:*

$$-\Lambda^0{}_0\Lambda^0{}_1 + \Lambda^1{}_0\Lambda^1{}_1 = -\gamma(-\beta\gamma) + (-\beta\gamma)(\gamma) = \beta\gamma^2 - \beta\gamma^2 = 0 = \eta_{01}.\checkmark$$

Die Metrik ist invariant.

Schritt 4 – Was das bedeutet. Die Größe

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2$$

hat für *alle* Beobachter denselben Wert – obwohl $\mathrm{d}t$ und $\mathrm{d}x$ einzeln verschieden sind.

Das ist die Grundstruktur der speziellen Relativitätstheorie: Nicht Zeit und Raum sind absolut, sondern das Raumzeit-Intervall.
Schritt 5 – Die Eigenzeit. Für ein Teilchen definiert man

$$\mathrm{d}\tau^2 := -\frac{\mathrm{d}s^2}{c^2} = \mathrm{d}t^2 - \frac{\mathrm{d}x^2}{c^2}.$$

τ **ist die Zeit, die eine mitgeführte Uhr anzeigt** – denn im Ruhesystem des Teilchens ist $\mathrm{d}x = 0$, also $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t$.
Schritt 6 – Zeitdilatation. Bewegt sich das Teilchen mit v, so ist $\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}\tau^2 = \mathrm{d}t^2 - \frac{v^2\,\mathrm{d}t^2}{c^2} = \mathrm{d}t^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t\sqrt{1-\beta^2} = \frac{\mathrm{d}t}{\gamma}.$$

$$\boxed{\Delta t = \gamma\,\Delta\tau}$$

Die bewegte Uhr geht langsamer.
Schritt 7 – Ein Zahlenbeispiel: die Myonen.
Myonen entstehen in etwa 15 km Höhe durch kosmische Strahlung. Ihre Lebensdauer im Ruhesystem beträgt

$$\tau_0 = 2{,}197\ \mu\mathrm{s}.$$

Klassisch: Selbst mit Lichtgeschwindigkeit legten sie zurück

$$s = c\tau_0 = 2{,}998 \cdot 10^8 \cdot 2{,}197 \cdot 10^{-6} = 659\ \mathrm{m}.$$

Sie dürften den Boden nie erreichen.
Relativistisch, bei $\beta = 0{,}9994$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}9994^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}99880}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}0011996}} = \frac{1}{0{,}034635} = 28{,}87.$$

Lebensdauer im Laborsystem:

$$\Delta t = 28{,}87 \cdot 2{,}197\ \mu\mathrm{s} = 63{,}4\ \mu\mathrm{s}.$$

Zurückgelegte Strecke:

$$s = 0{,}9994 \cdot 2{,}998 \cdot 10^8 \cdot 63{,}4 \cdot 10^{-6} = 19\,000\ \mathrm{m} = 19\ \mathrm{km}.$$

Sie erreichen den Boden. ✓
Und sie werden tatsächlich gemessen – etwa 1 Myon pro Quadratzentimeter und Minute auf Meereshöhe. ROSSI und HALL wiesen den Effekt 1941 nach, indem sie die Myonenrate auf verschiedenen Höhen verglichen.

Schritt 8 – Die Deutung aus Myonensicht. Im Ruhesystem des Myons vergehen nur 2,2 μs. Dafür ist die Atmosphäre *längenkontrahiert*:

$$L = \frac{15\ \text{km}}{28{,}87} = 520\ \text{m},$$

und diese Strecke schafft es in seiner Lebensdauer. ✓
Beide Beschreibungen sind gleichwertig – und die invariante Größe, über die sie sich einigen, ist $\mathrm{d}s^2$. Lovelock und Rund[17] entwickeln den Tensorkalkül konsequent aus dem Invarianzgedanken.

Part V

Tensoranalysis

11 Die kovariante Ableitung

11.1 Das Problem

Warum $\partial_j v^i$ kein Tensor ist

Man würde gern die partielle Ableitung eines Vektorfeldes als Tensor auffassen. **Das geht nicht.**

Der Nachweis. Beim Koordinatenwechsel ist $\tilde{v}^a = \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i} v^i$. Differenzieren mit der Produktregel:

$$\frac{\partial \tilde{v}^a}{\partial \tilde{x}^b} = \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b} \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i} v^i \right) = \underbrace{\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b} \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i} \frac{\partial v^i}{\partial x^j}}_{\text{tensoriell}} + \underbrace{\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b} \frac{\partial^2 \tilde{x}^a}{\partial x^j \partial x^i} v^i}_{\text{Störterm}}.$$

Der zweite Term verdirbt alles. Er verschwindet nur, wenn die Transformation *linear* ist (dann sind die zweiten Ableitungen null).

Bei krummlinigen Koordinaten ist er da – und damit ist $\partial_j v^i$ kein Tensor.

Die tiefere Ursache. Um $\vec{v}(P)$ und $\vec{v}(Q)$ zu vergleichen, muss man sie *am selben Ort* haben. Aber sie leben in verschiedenen Tangentialräumen. **Es fehlt eine Vorschrift, wie man einen Vektor von P nach Q transportiert.**



Wie vergleicht man sie?

Definition 11.1. Die **kovariante Ableitung** eines Vektorfeldes ist

$$\nabla_j v^i := \frac{\partial v^i}{\partial x^j} + \Gamma^i{}_{jk} v^k,$$

mit den **Christoffelsymbolen**

$$\Gamma^i{}_{jk} = \frac{1}{2} g^{il} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l} \right).$$

Woher die Christoffelsymbole kommen

Sie messen, wie sich die Basisvektoren mit dem Ort ändern:

$$\frac{\partial \vec{b}_j}{\partial x^k} = \Gamma^i{}_{jk}\,\vec{b}_i.$$

Die Ableitung eines Basisvektors ist wieder ein Vektor – und $\Gamma^i{}_{jk}$ sind seine Komponenten.
Damit ergibt sich die Formel von selbst. Sei $\vec{v} = v^j \vec{b}_j$. Dann nach der Produktregel:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial x^k} = \frac{\partial v^j}{\partial x^k}\vec{b}_j + v^j \frac{\partial \vec{b}_j}{\partial x^k} = \frac{\partial v^j}{\partial x^k}\vec{b}_j + v^j \Gamma^i{}_{jk}\vec{b}_i.$$

Im zweiten Term benennen wir den stummen Index um ($j \to k'$ ... genauer: $j \leftrightarrow i$ im ersten Term):

$$= \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^k} + \Gamma^i{}_{jk} v^j\right)\vec{b}_i.$$

Der Klammerausdruck ist die kovariante Ableitung. ✓

Christoffelsymbole sind keine Tensoren

Ihr Transformationsgesetz lautet

$$\tilde{\Gamma}^a{}_{bc} = \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i}\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b}\frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^c}\Gamma^i{}_{jk} + \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i}\frac{\partial^2 x^i}{\partial \tilde{x}^b \partial \tilde{x}^c}.$$

Der zweite Term macht sie zum Nicht-Tensor – und das ist gut so: Er hebt genau den Störterm auf, der bei $\partial_j v^i$ auftrat.
Zwei Nicht-Tensoren, deren Summe ein Tensor ist. Genau das ist die Konstruktion.
Eine wichtige Folgerung: Da $\Gamma^i{}_{jk}$ kein Tensor ist, kann man es in einem Punkt stets zum Verschwinden bringen (durch geeignete Koordinatenwahl – *Riemannsche Normalkoordinaten*). **Aber nicht in einer ganzen Umgebung**, wenn der Raum gekrümmt ist.
Das ist das Äquivalenzprinzip der allgemeinen Relativitätstheorie: Lokal sieht jede Raumzeit flach aus – im freien Fall spürt man keine Gravitation. Die Krümmung zeigt sich erst in zweiter Ordnung, als Gezeitenkraft.

Aufgabe 11.1. Berechnen Sie die Christoffelsymbole für Polarkoordinaten in der Ebene und prüfen Sie damit die Beschleunigung einer Kreisbewegung.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Metrik.

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\varphi^2 \Longrightarrow g_{rr} = 1, \quad g_{\varphi\varphi} = r^2, \quad g_{r\varphi} = 0.$$

$$g^{rr} = 1, \qquad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2}.$$

Schritt 2 – Die Ableitungen der Metrik. Nur eine ist von null verschieden:

$$\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial r} = 2r.$$

Alle anderen $\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}$ verschwinden.
Schritt 3 – $\Gamma^r{}_{\varphi\varphi}$.

$$\Gamma^r{}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2} g^{rl} \left(\frac{\partial g_{l\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial g_{l\varphi}}{\partial \varphi} - \frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial x^l} \right).$$

Nur $l = r$ trägt bei (g^{rl} ist diagonal):

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \left(0 + 0 - \frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial r} \right) = \frac{1}{2}(-2r) = -r.$$

Schritt 4 – $\Gamma^\varphi_{r\varphi}$.

$$\Gamma^\varphi_{r\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \left(\frac{\partial g_{\varphi r}}{\partial \varphi} + \frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial r} - \frac{\partial g_{r\varphi}}{\partial \varphi} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot 2r = \frac{1}{r}.$$

Wegen der Symmetrie in den unteren Indizes ist auch $\Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}$.
Schritt 5 – Alle anderen verschwinden.

$$\boxed{\Gamma^r{}_{\varphi\varphi} = -r, \qquad \Gamma^\varphi_{r\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}, \qquad \text{Rest} = 0}$$

Schritt 6 – Die anschauliche Probe. Wir prüfen die Definition $\frac{\partial \vec{b}_j}{\partial x^k} = \Gamma^i{}_{jk} \vec{b}_i$ direkt. Mit $\vec{r} = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi)$:

$$\vec{b}_r = (\cos\varphi,\ \sin\varphi), \qquad \vec{b}_\varphi = r(-\sin\varphi,\ \cos\varphi).$$

Ableitung von $\vec{b}_\varphi$ nach φ:

$$\frac{\partial \vec{b}_\varphi}{\partial \varphi} = r(-\cos\varphi,\ -\sin\varphi) = -r\,\vec{b}_r.$$

Der Koeffizient ist $-r$ – genau $\Gamma^r{}_{\varphi\varphi}$. ✓
Ableitung von $\vec{b}_\varphi$ nach r:

$$\frac{\partial \vec{b}_\varphi}{\partial r} = (-\sin\varphi,\ \cos\varphi) = \frac{1}{r}\vec{b}_\varphi.$$

Koeffizient $\frac{1}{r}$ – genau $\Gamma^\varphi_{\varphi r}$. ✓

Ableitung von $\vec{b}_r$ nach r:

$$\frac{\partial \vec{b}_r}{\partial r} = (0,0) = 0. \checkmark$$

Schritt 7 – Die Beschleunigung in Polarkoordinaten.
Für eine Bahnkurve $x^i(t)$ ist die Beschleunigung

$$a^i = \ddot{x}^i + \Gamma^i{}_{jk}\dot{x}^j\dot{x}^k.$$

Radiale Komponente:

$$a^r = \ddot{r} + \Gamma^r{}_{\varphi\varphi}\dot{\varphi}^2 = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2.$$

Der Term $-r\dot{\varphi}^2$ ist die Zentripetalbeschleunigung. ✓
Winkelkomponente:

$$a^\varphi = \ddot{\varphi} + 2\Gamma^\varphi{}_{r\varphi}\dot{r}\dot{\varphi} = \ddot{\varphi} + \frac{2\dot{r}\dot{\varphi}}{r}.$$

Der Faktor 2 entsteht, weil in der Summe $\Gamma^i{}_{jk}\dot{x}^j\dot{x}^k$ die beiden Terme (r,φ) und (φ,r) beide auftreten.
Der Term $\frac{2\dot{r}\dot{\varphi}}{r}$ ist die Coriolis-Beschleunigung. ✓
Schritt 8 – Die Kreisbewegung prüfen. Für $r = R$ konstant und $\varphi = \omega t$:

$$\dot{r} = 0, \quad \ddot{r} = 0, \quad \dot{\varphi} = \omega, \quad \ddot{\varphi} = 0.$$

$$a^r = 0 - R\omega^2 = -R\omega^2, \qquad a^\varphi = 0.$$

Die Beschleunigung zeigt zum Zentrum und hat den Betrag $R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$. ✓
Schritt 9 – Die begriffliche Pointe.
Die „Scheinkräfte“ – Zentrifugal- und Corioliskraft – *sind* die Christoffelsymbole.

Sie entstehen nicht durch Kräfte, sondern dadurch, dass die Koordinatenbasis sich mit dem Ort ändert.

Und das ist genau Einsteins Gedanke: Die Gravitation ist ebenfalls eine Scheinkraft in diesem Sinne. In der allgemeinen Relativitätstheorie steht in der Bewegungsgleichung eines frei fallenden Körpers

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$$

– die **Geodätengleichung** (Band 6, Kapitel 13). **Es wirkt keine Kraft; der Körper geht geradeaus in einem gekrümmten Raum.**
Die Gravitationskraft $\vec{g}$ ist im Wesentlichen $\Gamma^i{}_{00}$. Für schwache Felder ergibt sich

$$\Gamma^i{}_{00} \approx \frac{1}{c^2}\frac{\partial \Phi}{\partial x^i},$$

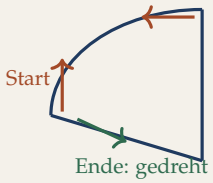
also der Newtonsche Grenzfall $\ddot{\vec{x}} = -\operatorname{grad}\Phi$. ✓
Cartans Vorlesungen[6] entwickeln diesen Zusammenhang erstmals systematisch; Bishop und Goldberg[3] geben eine gut zugängliche moderne Darstellung.

Paralleltransport

Ein Vektorfeld heißt **parallel** längs einer Kurve, wenn

$$\frac{Dv^i}{\mathrm{d}t} := \dot{x}^j \nabla_j v^i = \dot{v}^i + \Gamma^i{}_{jk} \dot{x}^j v^k = 0.$$

Das ist die Vorschrift, wie man einen Vektor „ohne ihn zu drehen" längs einer Kurve verschiebt.[25]
Und hier kommt die Überraschung: Transportiert man einen Vektor längs einer *geschlossenen* Kurve, so kommt er im Allgemeinen *gedreht* zurück.



Der Drehwinkel misst die Krümmung – das ist der Gegenstand des nächsten Kapitels.
Ein anschauliches Beispiel auf der Kugel. Man transportiert einen Vektor vom Nordpol zum Äquator, ein Viertel des Äquators entlang und zurück zum Pol. Er kehrt um 90° gedreht zurück – genau der sphärische Exzess des Dreiecks (Band 6, Kapitel 10).
Und die Fläche des Dreiecks war $\frac{\pi}{2}R^2$, die Krümmung $K = \frac{1}{R^2}$:

$$\text{Drehwinkel} = K \cdot \text{Fl} = \frac{1}{R^2} \cdot \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi}{2} = 90°. \checkmark$$

Das ist der Satz von Gauß-Bonnet in Aktion.

12 Krümmung

12.1 Der Riemannsche Krümmungstensor

Wie man Krümmung misst

Die Idee: Man transportiert einen Vektor auf zwei verschiedenen Wegen von P nach Q und vergleicht.
Formal: Man wendet zwei kovariante Ableitungen in beiden Reihenfolgen an.

$$\big(\nabla_j \nabla_k - \nabla_k \nabla_j\big) v^i =: R^i{}_{ljk}\, v^l.$$

Das ist bemerkenswert: Die linke Seite enthält zweite Ableitungen von v. Rechnet man sie aus, so *heben sich alle Ableitungen von v weg*, und es bleibt ein Ausdruck, der v nur algebraisch enthält.
Daraus folgt: $R^i{}_{ljk}$ **ist ein Tensor** – er wird auf v angewandt wie eine Matrix.
Explizit:

$$R^i{}_{ljk} = \frac{\partial \Gamma^i{}_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial \Gamma^i{}_{lj}}{\partial x^k} + \Gamma^i{}_{mj}\Gamma^m{}_{lk} - \Gamma^i{}_{mk}\Gamma^m{}_{lj}.$$

Die Bedeutung ist einfach:

$R = 0$ genau dann, wenn der Raum flach ist – d. h. wenn es Koordinaten gibt, in denen die Metrik konstant ist.

Warum partielle Ableitungen vertauschen, kovariante aber nicht. Für Skalare gilt $\nabla_j \nabla_k f = \nabla_k \nabla_j f$ (Satz von Schwarz plus Symmetrie der Christoffelsymbole). **Für Vektoren nicht** – und der Defekt ist genau die Krümmung.

Die Symmetrien – und warum sie wichtig sind

Mit $R_{iljk} := g_{im} R^m_{ljk}$ gilt:

$R_{iljk} = -R_{lijk}$	antisymmetrisch im ersten Paar
$R_{iljk} = -R_{ilkj}$	antisymmetrisch im zweiten Paar
$R_{iljk} = R_{jkil}$	Paarvertauschung
$R_{i[ljk]} = 0$	erste Bianchi-Identität
$\nabla_{[m} R_{il]jk} = 0$	zweite Bianchi-Identität

Die Zahl der unabhängigen Komponenten[16]**:**

$$N(n) = \frac{n^2(n^2-1)}{12}.$$

n	N	**Bemerkung**
1	0	eine Kurve ist nie „innerlich“ gekrümmt
2	**1**	nur die Gauß-Krümmung K
3	6	Ricci-Tensor bestimmt alles
4	**20**	Raumzeit: 10 Ricci + 10 Weyl

Für $n = 2$ ist nur eine Zahl übrig – das ist Gauß' *Theorema egregium* (Band 6, Kapitel 12) in tensorieller Sprache:

$$R_{1212} = K\,(g_{11}g_{22} - g_{12}^2).$$

Für $n = 4$ ist die Aufteilung physikalisch entscheidend:

- Der *Ricci-Anteil* (10 Komponenten) wird durch die Materie bestimmt – Einsteins Feldgleichung.
- Der *Weyl-Anteil* (10 Komponenten) beschreibt Gezeitenkräfte und Gravitationswellen im Vakuum.

Deshalb kann es Gravitationswellen im leeren Raum geben – dort ist $\mathrm{Ric} = 0$, aber $R \neq 0$.

Ricci-Tensor, Krümmungsskalar, Einstein-Tensor

Durch Verjüngung entstehen einfachere Objekte:

$$R_{jk} := R^{i}{}_{jik} \qquad \text{(**Ricci-Tensor**, symmetrisch)}$$

$$R := g^{jk} R_{jk} \qquad \text{(**Krümmungsskalar**)}$$

$$G_{jk} := R_{jk} - \tfrac{1}{2} R g_{jk} \qquad \textbf{(Einstein-Tensor)}$$

Warum gerade diese Kombination im Einstein-Tensor?
Aus der zweiten Bianchi-Identität folgt durch zweifache Verjüngung

$$\nabla^j G_{jk} = 0.$$

Der Einstein-Tensor ist automatisch divergenzfrei.
Und das ist genau, was die Physik verlangt: Der Energie-Impuls-Tensor T_{jk} erfüllt $\nabla^j T_{jk} = 0$ (Energie- und Impulserhaltung). Eine Gleichung

$$G_{jk} = \kappa\, T_{jk}$$

ist also *konsistent*; eine Gleichung $R_{jk} = \kappa T_{jk}$ wäre es nicht, weil $\nabla^j R_{jk} \neq 0$ im Allgemeinen.
Einstein brauchte drei Jahre, um das zu finden. In seiner Arbeit vom 4. November 1915 stand noch $R_{jk} = \kappa T_{jk}$; erst am 25. November hatte er die richtige Form.
David Hilbert leitete dieselbe Gleichung fünf Tage früher aus einem Variationsprinzip her – der *Einstein-Hilbert-Wirkung*

$$S = \int R \sqrt{-g}\, \mathrm{d}^4 x.$$

Die Prioritätsfrage wurde lange diskutiert. Eine Untersuchung der Druckfahnen (Corry, Renn und Stachel 1997) zeigte, dass Hilberts eingereichte Fassung die Feldgleichung noch nicht in expliziter Form enthielt und er sie erst in der Korrektur ergänzte. Hilbert selbst schrieb der Sache stets Einstein zu.

Aufgabe 12.1. Berechnen Sie den Krümmungstensor der Kugeloberfläche vom Radius R und bestätigen Sie $K = \frac{1}{R^2}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Metrik. Mit $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$:

$$\mathrm{d}s^2 = R^2\, \mathrm{d}\theta^2 + R^2 \sin^2\theta\; \mathrm{d}\varphi^2.$$

$$g_{11} = R^2, \quad g_{22} = R^2 \sin^2\theta, \quad g_{12} = 0.$$

$$g^{11} = \frac{1}{R^2}, \qquad g^{22} = \frac{1}{R^2 \sin^2\theta}.$$

Schritt 2 – Die Ableitungen der Metrik. Nur eine ist ungleich null:

$$\frac{\partial g_{22}}{\partial \theta} = 2R^2 \sin\theta \cos\theta = R^2 \sin 2\theta.$$

Schritt 3 – Die Christoffelsymbole.

Γ^1_{22}:

$$\Gamma^1_{22} = \frac{1}{2} g^{11} \left(2\frac{\partial g_{12}}{\partial \varphi} - \frac{\partial g_{22}}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot (-2R^2 \sin\theta \cos\theta) = -\sin\theta\cos\theta.$$

$\Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21}$:

$$\Gamma^2_{12} = \frac{1}{2} g^{22} \frac{\partial g_{22}}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R^2 \sin^2\theta} \cdot 2R^2 \sin\theta\cos\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta.$$

Alle anderen verschwinden. Insbesondere $\Gamma^1_{11} = \Gamma^1_{12} = \Gamma^2_{11} = \Gamma^2_{22} = 0$.
Schritt 4 – Die Komponente R^1_{212}.

$$R^1_{212} = \frac{\partial \Gamma^1_{22}}{\partial \theta} - \frac{\partial \Gamma^1_{21}}{\partial \varphi} + \Gamma^1_{m1}\Gamma^m_{22} - \Gamma^1_{m2}\Gamma^m_{21}.$$

Erster Term:

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(-\sin\theta\cos\theta) = -(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = \sin^2\theta - \cos^2\theta.$$

Zweiter Term: $\Gamma^1_{21} = 0$, also null.
Dritter Term: $\Gamma^1_{m1}\Gamma^m_{22}$. Für $m = 1$: $\Gamma^1_{11} = 0$. Für $m = 2$: $\Gamma^1_{21} = 0$. **Null.**
Vierter Term: $-\Gamma^1_{m2}\Gamma^m_{21}$. Für $m = 2$: $-\Gamma^1_{22}\Gamma^2_{21} = -(-\sin\theta\cos\theta)(\cot\theta) = \sin\theta\cos\theta \cdot \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cos^2\theta$. Für $m = 1$: $\Gamma^1_{12} = 0$.
Zusammen:

$$R^1_{212} = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta.$$

Schritt 5 – Den Index senken.

$$R_{1212} = g_{11} R^1_{212} = R^2 \sin^2\theta.$$

Schritt 6 – Die Gauß-Krümmung. Nach der Formel für $n = 2$:

$$K = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{R^2\sin^2\theta}{R^2 \cdot R^2 \sin^2\theta - 0} = \frac{1}{R^2}. \checkmark$$

Konstant und positiv – genau wie erwartet.
Schritt 7 – Ricci-Tensor und Krümmungsskalar.

$$R_{22} = R^i_{2i2} = R^1_{212} = \sin^2\theta.$$

$$R_{11} = R^2_{121}.$$

Diese Komponente: Aus der Symmetrie $R_{1212} = R_{2121}$ und dem Senken folgt

$$R_{11} = g^{22} R_{2121} = \frac{1}{R^2\sin^2\theta} \cdot R^2 \sin^2\theta = 1.$$

$$R = g^{11}R_{11} + g^{22}R_{22} = \frac{1}{R^2} \cdot 1 + \frac{1}{R^2 \sin^2\theta} \cdot \sin^2\theta = \frac{2}{R^2}.$$

Der Krümmungsskalar ist $\frac{2}{R^2} = 2K$. In zwei Dimensionen gilt allgemein $R = 2K$.
Schritt 8 – Und der Einstein-Tensor?

$$G_{jk} = R_{jk} - \frac{1}{2}Rg_{jk}.$$

Für $j = k = 1$:

$$G_{11} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{R^2} \cdot R^2 = 1 - 1 = 0.$$

Für $j = k = 2$:

$$G_{22} = \sin^2\theta - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{R^2} \cdot R^2 \sin^2\theta = 0.$$

$$G_{jk} \equiv 0.$$

Der Einstein-Tensor verschwindet in zwei Dimensionen identisch.
Das ist kein Rechenfehler, sondern ein allgemeiner Satz: In $n = 2$ gilt stets $G_{jk} = 0$.
Die Folge: Eine zweidimensionale allgemeine Relativitätstheorie hat keinen Inhalt. Die Feldgleichung $G_{jk} = \kappa T_{jk}$ erzwingt $T_{jk} = 0$ – es kann keine Materie geben.
Und in drei Dimensionen? Dort bestimmt der Ricci-Tensor den vollen Krümmungstensor. Im Vakuum (Ric $= 0$) folgt $R = 0$ – **es gibt keine Gravitationswellen**.
Erst in vier Dimensionen gibt es den Weyl-Anteil, der im Vakuum nicht verschwinden muss.

n	Komponenten	Weyl-Anteil	Gravitationswellen?
2	1	0	Theorie ist leer
3	6	0	nein
4	**20**	**10**	**ja**

Die Existenz von Gravitationswellen ist eine Folge der Vierdimensionalität der Raumzeit.
Sie wurden am 14. September 2015 erstmals direkt gemessen (LIGO, Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher), hundert Jahre nach Einsteins Vorhersage. Nobelpreis 2017. Weyls *Raum, Zeit, Materie*[28] von 1918 ist die erste systematische Darstellung dieser Theorie; MTW[19] und Wald[27] sind die heutigen Standardwerke.

Part VI

Differentialformen

13 Der eine Satz von Stokes

13.1 Warum man Formen braucht

Vier Beobachtungen, die auf dasselbe hinauslaufen

Erstens: Die drei Operatoren bilden eine Kette mit $\operatorname{rot}\operatorname{grad} = 0$ und $\operatorname{div}\operatorname{rot} = 0$.
Zweitens: Die Integralsätze haben alle dieselbe Gestalt.
Drittens: Die Rotation gibt es nur in Dimension 3.
Viertens: Beim Integrieren treten stets Ausdrücke wie $\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$ auf, und beim Variablenwechsel erscheint eine Determinante mit einem Vorzeichen.
Alle vier Beobachtungen erklären sich, sobald man den richtigen Begriff hat.

Eine k-Form ist das, was man über eine k-dimensionale Fläche integriert.[20]

Definition 13.1. Eine **k-Form** auf $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ist ein Ausdruck

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} f_{i_1 \ldots i_k}(\vec{x})\ \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k},$$

wobei das **Dachprodukt** $\wedge$ **antisymmetrisch** ist:

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x, \qquad \text{insbesondere} \qquad \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0.$$

Warum die Antisymmetrie richtig ist

Sie kommt vom Vorzeichen der Orientierung.
Beim Integrieren über eine Fläche kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge man die Koordinaten durchläuft. Vertauscht man x und y, so kehrt sich die Orientierung um – und das Integral wechselt das Vorzeichen.
Der Zusammenhang mit der Determinante. Für Vektoren $\vec{u}, \vec{v}$ ist

$$(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(\vec{u}, \vec{v}) = u_1 v_2 - u_2 v_1 = \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}.$$

Das ist die orientierte Fläche des aufgespannten Parallelogramms. ✓
Die Dimension des Raumes der k-Formen ist $\binom{n}{k}$:

k	**Basis in $\mathbb{R}^3$**	**Anzahl**	**entspricht**
0	1	1	Skalarfeld
1	dx, dy, dz	3	Vektorfeld
2	$dy\wedge dz$, $dz\wedge dx$, $dx\wedge dy$	3	Vektorfeld
3	$dx\wedge dy\wedge dz$	1	Skalarfeld
4	—	0	nichts

Hier steckt die Erklärung für das Kreuzprodukt: In $\mathbb{R}^3$ haben 1-Formen und 2-Formen beide die Dimension 3, also kann man sie identifizieren. **In $\mathbb{R}^4$ hätten 2-Formen die Dimension 6** – die Identifikation bricht zusammen.

Definition 13.2. Die **äußere Ableitung** d bildet k-Formen auf $(k+1)$-Formen ab:

$$d\left(f\,dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\right) := \sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j}\,dx^j\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

Die drei Operatoren sind ein einziger

0-Form → 1-Form: Sei $\omega = f$.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz.$$

Das ist der Gradient. ✓

1-Form → 2-Form: Sei $\omega = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz$.

$$d\omega = dF_1\wedge dx + dF_2\wedge dy + dF_3\wedge dz.$$

Der erste Term:

$$\left(\frac{\partial F_1}{\partial x}dx + \frac{\partial F_1}{\partial y}dy + \frac{\partial F_1}{\partial z}dz\right)\wedge dx = \frac{\partial F_1}{\partial y}\,dy\wedge dx + \frac{\partial F_1}{\partial z}\,dz\wedge dx,$$

denn $dx\wedge dx = 0$.

Alle Terme sortiert nach der Basis:

$$d\omega = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}\right)dy\wedge dz + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}\right)dz\wedge dx + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)dx\wedge dy.$$

Das sind genau die Komponenten der Rotation. ✓

2-Form → 3-Form: Sei $\eta = G_1\,dy\wedge dz + G_2\,dz\wedge dx + G_3\,dx\wedge dy$.

$$d\eta = \left(\frac{\partial G_1}{\partial x} + \frac{\partial G_2}{\partial y} + \frac{\partial G_3}{\partial z}\right)dx\wedge dy\wedge dz.$$

Das ist die Divergenz. ✓

$$\Omega^0 \xrightarrow[\text{grad}]{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow[\text{rot}]{\mathrm{d}} \Omega^2 \xrightarrow[\text{div}]{\mathrm{d}} \Omega^3$$

Satz 13.3 ($\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$)**.** *Für jede Form gilt* $\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) = 0$.

Beweis. Für eine 0-Form f:

$$\mathrm{d}\,\mathrm{d}f = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}\, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i.$$

Die zweiten Ableitungen sind *symmetrisch* in i, j (Satz von Schwarz), das Dachprodukt ist *antisymmetrisch*.

Ein Ausdruck $S_{ij}A^{ij}$ mit symmetrischem S und antisymmetrischem A verschwindet stets:

$$S_{ij}A^{ij} = S_{ji}A^{ij} = -S_{ji}A^{ji} = -S_{ij}A^{ij} \Longrightarrow S_{ij}A^{ij} = 0. \checkmark$$

(Im zweiten Schritt wurden die stummen Indizes umbenannt.)

Für höhere Formen ebenso. ■

Ein einziger Satz statt vier

$$\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0 \textbf{ \textit{ist}} \operatorname{rot}\operatorname{grad} = 0 \textbf{ \textit{und}} \operatorname{div}\operatorname{rot} = 0 - \textit{beides zugleich.}$$

Die eine Ursache: die Symmetrie der zweiten Ableitungen.
Und alles gilt in jeder Dimension. Man braucht kein Kreuzprodukt und keine Dimension drei.

Satz 13.4 (Allgemeiner Satz von Stokes)**.** *Sei M eine orientierte k-dimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand und ω eine $(k-1)$-Form. Dann*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Die vier klassischen Sätze als Sonderfälle

k	ω	**Ergebnis**
1	0-Form f	$\int_a^b \mathrm{d}f = f(b) - f(a)$ **Hauptsatz**
2	1-Form in $\mathbb{R}^2$	**Satz von Green**
2	1-Form in $\mathbb{R}^3$	**Satz von Stokes**
3	2-Form in $\mathbb{R}^3$	**Satz von Gauß**
k	beliebig	alles in jeder Dimension

Die Beweisidee. Sie ist genau die, die wir bei Green gesehen haben:

1. Für einen Würfel gilt der Satz – durch direktes Ausrechnen mit dem Hauptsatz.
2. Man zerlegt M in Würfel.
3. Innere Ränder heben sich paarweise weg, weil sie von den Nachbarn entgegengesetzt orientiert durchlaufen werden.
4. Übrig bleibt ∂M.

Der ganze Inhalt aller Integralsätze steckt in Punkt 3.
MICHAEL SPIVAK schrieb 1965 in *Calculus on Manifolds*[26], der moderne Satz von Stokes sei so einfach zu formulieren, dass leicht in Vergessenheit gerate, wie mühsam die klassischen Fassungen gewesen seien – und zugleich so tiefgründig, dass die Herleitung der klassischen Sätze aus ihm als Trivialität erscheine.

Aufgabe 13.1. Schreiben Sie die Maxwell-Gleichungen in der Sprache der Differentialformen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Faraday-2-Form. In der Raumzeit mit $x^0 = ct$ definiert man

$$F := E_1\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x^0 + E_2\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x^0 + E_3\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x^0$$
$$+B_1\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_2\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_3\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Eine 2-Form in vier Dimensionen hat $\binom{4}{2} = 6$ Komponenten – genau drei für $\vec{E}$ und drei für $\vec{B}$.
Elektrisches und magnetisches Feld sind zwei Hälften eines einzigen Objekts. Das ist der eigentliche Grund, warum sie sich bei Lorentz-Transformationen ineinander umwandeln.

Schritt 2 – Die homogenen Gleichungen. Berechnen wir $\mathrm{d}F$.
Die 3-Form $\mathrm{d}F$ hat $\binom{4}{3} = 4$ Komponenten. Man rechnet nach:

$$(\mathrm{d}F)_{xyz} = \frac{\partial B_1}{\partial x} + \frac{\partial B_2}{\partial y} + \frac{\partial B_3}{\partial z} = \operatorname{div} \vec{B}$$

$$(\mathrm{d}F)_{xy0} = \frac{\partial B_3}{\partial x^0} + \left(\frac{\partial E_2}{\partial x} - \frac{\partial E_1}{\partial y} \right) = \frac{1}{c} \frac{\partial B_3}{\partial t} + (\operatorname{rot} \vec{E})_3.$$

Ebenso für die anderen beiden.

$$\mathrm{d}F = 0 \iff \begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\mathrm{d}F = 0}$$

Zwei der vier Maxwell-Gleichungen – in drei Zeichen.
Schritt 3 – Die Bedeutung. Nach dem Poincaré-Lemma folgt aus $\mathrm{d}F = 0$ lokal die Existenz einer 1-Form A mit

$$F = \mathrm{d}A.$$

Das ist das Vierepotential $A = (\Phi/c,\ \vec{A})$.
Und die Eichfreiheit ist sofort sichtbar: Für jede Funktion χ ist

$$\mathrm{d}(A + \mathrm{d}\chi) = \mathrm{d}A + \underbrace{\mathrm{d}\,\mathrm{d}\chi}_{=0} = F.$$

Die Eichinvarianz der Elektrodynamik ist eine unmittelbare Folge von $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$**.**
Schritt 4 – Die inhomogenen Gleichungen. Man braucht den **Hodge-Stern** $\star$, der k-Formen auf $(n-k)$-Formen abbildet – er benutzt die Metrik. Dann

$$\boxed{\mathrm{d} \star F = \mu_0 \star J}$$

mit der Stromdichte-1-Form J.

$$\mathrm{d} \star F = \mu_0 \star J \iff \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \\ \operatorname{rot} \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

Schritt 5 – Die Ladungserhaltung. Wendet man d auf die zweite Gleichung an:

$$0 = \underbrace{\mathrm{d}\,\mathrm{d} \star F}_{=0} = \mu_0\ \mathrm{d} \star J.$$

$$\implies \mathrm{d} \star J = 0 \iff \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0.$$

Die Kontinuitätsgleichung folgt wieder aus $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$**.** ✓
Schritt 6 – Die ganze Elektrodynamik:

$$\mathrm{d}F = 0, \qquad \mathrm{d} \star F = \mu_0 \star J.$$

Was diese Fassung leistet:

Eigenschaft	Warum sichtbar
Lorentz-Invarianz	keine Koordinaten in der Formel
Eichinvarianz	folgt aus $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$
Ladungserhaltung	ebenso
$\vec{E}/\vec{B}$ als Einheit	beide sind Teile von F
Verallgemeinerbarkeit	gilt in jeder Raumzeit, auch gekrümmt

Die letzte Zeile ist praktisch wichtig: Für die Elektrodynamik in der Nähe eines Schwarzen Lochs schreibt man dieselben zwei Gleichungen. In der Vektorschreibweise müsste man alles neu herleiten.

Schritt 7 – Ein Ausblick auf die Eichtheorien.

Die Struktur „Potential A, Feldstärke $F = \mathrm{d}A$, Eichfreiheit $A \to A + \mathrm{d}\chi$“ verallgemeinert sich auf nichtabelsche Gruppen:

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A.$$

Gruppe	Theorie	Wechselwirkung
$U(1)$	Maxwell	Elektromagnetismus
$SU(2) \times U(1)$	Glashow-Weinberg-Salam	elektroschwach
$SU(3)$	Quantenchromodynamik	starke Kraft
Diffeomorphismen	allgemeine Relativität	Gravitation

Die gesamte fundamentale Physik hat diese Gestalt. Und der Zusammenhang ∇ mit seinen Christoffelsymbolen aus Kapitel 11 ist der Spezialfall für die Gravitation – Γ ist das Eichfeld.

Flanders[9] war 1963 das erste Buch, das Differentialformen für Naturwissenschaftler zugänglich machte; Bott und Tu[4] entwickeln die zugehörige Kohomologietheorie; Needham[21] liefert die anschaulichste moderne Darstellung.

De Rham – Analysis misst Topologie

Wegen $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$ kann man bilden:

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) := \frac{\{\omega : \mathrm{d}\omega = 0\}}{\{\mathrm{d}\eta\}} = \frac{\text{geschlossene Formen}}{\text{exakte Formen}}.$$

Satz 13.5 (de Rham, 1931). *$H^k_{dR}(M) \cong H^k(M;\mathbb{R})$ – die analytisch definierten Gruppen stimmen mit den topologischen Kohomologiegruppen überein.*

Raum	H^0	H^1	H^2
$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}$	0	0
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
S^2	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
Torus	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}$

Die Deutung: $\dim H^k$ ist die Zahl der k-dimensionalen „Löcher“ – genau die Betti-Zahlen aus Band 8.
Und das Ergebnis aus Kapitel 7 war ein Sonderfall: Dass es auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ein wirbelfreies Feld ohne Potential gibt, sagt $H^1 \neq 0$ – und $H^1 = \mathbb{R}$ entspricht dem einen Loch.

Ob eine Differentialgleichung lösbar ist, hängt von der Gestalt des Gebietes ab.

Das ist eine der schönsten Brücken der Mathematik – und die Fortsetzung des Gedankens führt über den Satz von Hodge zur Indextheorie von Atiyah und Singer (Band 6, Kapitel 13).

14 Anwendungen

14.1 Kontinuumsmechanik

Der Spannungstensor und die Bewegungsgleichung

Aus Kapitel 9: Die Kraft pro Fläche auf ein Flächenelement mit Normale $\vec{n}$ ist

$$t_i = \sigma_{ij} n_j.$$

Die Bilanz für ein Volumen V: Die Gesamtkraft ist

$$F_i = \oiint_{\partial V} \sigma_{ij} n_j \, \mathrm{d}A + \iiint_V \rho f_i \, \mathrm{d}V,$$

mit der Volumenkraftdichte $\vec{f}$ (etwa Schwerkraft).
Mit dem Satz von Gauß (auf jede Zeile von σ angewandt):

$$F_i = \iiint_V \left(\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho f_i \right) \mathrm{d}V.$$

Newtons zweites Gesetz für jedes Teilvolumen plus Lokalisierungsargument (Kapitel 5) ergibt

$$\boxed{\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho f_i}$$

Das ist die Cauchysche Bewegungsgleichung – die Grundgleichung der gesamten Kontinuumsmechanik.
Die materielle Ableitung $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)$ berücksichtigt, dass man einem Materieteilchen folgt.

Die drei großen Materialgesetze

Die Bewegungsgleichung allein genügt nicht – man muss sagen, wie σ vom Zustand abhängt.

Material	Gesetz	Ergebnis
ideale Flüssigkeit	$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$	Euler-Gleichung
zähe Flüssigkeit	$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}$	**Navier-Stokes**
elastischer Körper	$\sigma_{ij} = \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}$	Hookesches Gesetz

mit dem **Verzerrungstensor** $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$.
Die Navier-Stokes-Gleichung für inkompressible Strömung:

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\operatorname{grad} p + \mu\Delta\vec{v} + \rho\vec{f}, \qquad \operatorname{div}\vec{v} = 0.$$

Ihre Existenz- und Regularitätstheorie in drei Dimensionen ist eines der sieben Millenniumsprobleme und seit 1934 offen. Man weiß nicht, ob Lösungen für alle Zeiten glatt bleiben oder in endlicher Zeit singulär werden können.
Der Term, der alles schwierig macht, ist $(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$ – er ist *nichtlinear* und erzeugt die Turbulenz. Ohne ihn (Stokes-Gleichung, kleine Reynoldszahlen) ist alles gelöst.
Stand 2026: TERENCE TAO zeigte 2016, dass ein *abgewandeltes* Modell mit ähnlicher Struktur in endlicher Zeit singulär wird – ein starkes Indiz, dass rein energiebasierte Methoden nicht ausreichen. 2022/23 fanden CHEN und HOU computerunterstützte Beweise für Singularitätsbildung bei der Euler-Gleichung mit Rand. **Der Vollfall bleibt offen.**

Aufgabe 14.1. Leiten Sie das **Gesetz von Hagen-Poiseuille** für die Rohrströmung her.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Annahmen. Stationäre, laminare, inkompressible Strömung in einem Rohr vom Radius R, angetrieben durch einen konstanten Druckgradienten. Aus Symmetriegründen: $\vec{v} = (0, 0, v_z(\rho))$ in Zylinderkoordinaten – die Geschwindigkeit zeigt nur in Rohrrichtung und hängt nur vom Abstand zur Achse ab.
Schritt 2 – Die Gleichung vereinfachen.
Der nichtlineare Term verschwindet:

$$(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = v_z\frac{\partial\vec{v}}{\partial z} = 0,$$

denn v_z hängt nicht von z ab. **Die Rohrströmung ist ein linearer Sonderfall.**
Zeitableitung: null (stationär).
Es bleibt

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \Delta v_z.$$

Schritt 3 – Der Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten. Für eine Funktion, die nur von ρ abhängt (Kapitel 8):

$$\Delta v_z = \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\rho}\right).$$

Schritt 4 – Die Differentialgleichung. Mit dem konstanten Druckgradienten $\frac{\partial p}{\partial z} = -\frac{\Delta p}{L}$:

$$\frac{\mu}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\rho}\right) = -\frac{\Delta p}{L}.$$

Schritt 5 – Erste Integration.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\rho}\right) = -\frac{\Delta p}{\mu L}\rho$$

$$\rho \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\rho} = -\frac{\Delta p}{2\mu L}\rho^2 + C_1.$$

Da v_z auf der Achse endlich sein muss, ist $C_1 = 0$ (sonst gäbe es einen $\ln\rho$-Term).

$$\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\rho} = -\frac{\Delta p}{2\mu L}\rho.$$

Schritt 6 – Zweite Integration.

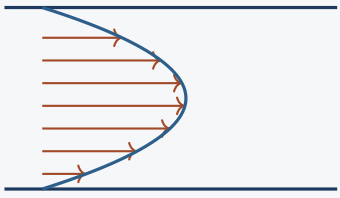
$$v_z(\rho) = -\frac{\Delta p}{4\mu L}\rho^2 + C_2.$$

Haftbedingung $v_z(R) = 0$:

$$C_2 = \frac{\Delta p}{4\mu L}R^2.$$

$$\boxed{v_z(\rho) = \frac{\Delta p}{4\mu L}\left(R^2 - \rho^2\right)}$$

Ein parabolisches Profil.



Schritt 7 – Der Volumenstrom.

$$Q = \int_0^R v_z(\rho)\, 2\pi\rho \, \mathrm{d}\rho = \frac{2\pi\Delta p}{4\mu L} \int_0^R (R^2\rho - \rho^3) \, \mathrm{d}\rho.$$

$$\int_0^R (R^2\rho - \rho^3)\, \mathrm{d}\rho = \frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} = \frac{R^4}{4}.$$

$$\boxed{Q = \frac{\pi R^4 \, \Delta p}{8\mu L}}$$

Schritt 8 – Die vierte Potenz und ihre Folgen.
Halbiert man den Radius, so sinkt der Durchfluss auf ein Sechzehntel.
In der Medizin: Eine Verengung einer Arterie um 20 Prozent reduziert den Blutfluss auf

$$0{,}8^4 = 0{,}41,$$

also auf 41 Prozent – bei gleichem Blutdruck. **Das erklärt, warum Arteriosklerose so gefährlich ist.**
Umgekehrt: Erweitern sich die Gefäße um 20 Prozent, so verdoppelt sich der Fluss ($1{,}2^4 = 2{,}07$). Das ist der Wirkmechanismus gefäßerweiternder Medikamente.
Zahlenbeispiel Blut: $R = 1$ mm, $L = 10$ cm, $\mu = 4 \cdot 10^{-3}$ Pa·s, $\Delta p = 100$ Pa:

$$Q = \frac{\pi \cdot (10^{-3})^4 \cdot 100}{8 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}1} = \frac{3{,}1416 \cdot 10^{-12} \cdot 100}{3{,}2 \cdot 10^{-3}} = \frac{3{,}1416 \cdot 10^{-10}}{3{,}2 \cdot 10^{-3}} = 9{,}8 \cdot 10^{-8} \, \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}.$$

Also etwa 0,1 ml/s.
Schritt 9 – Die Grenzen. Das Gesetz gilt nur bei *laminarer* Strömung, also bis zu einer Reynoldszahl von etwa 2300:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}.$$

Darüber wird die Strömung turbulent, und der nichtlineare Term $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ dominiert. **Dann gibt es keine geschlossene Lösung mehr** – man ist beim Millenniumsproblem.
Historisches. Gotthilf Hagen (1839) und Jean Léonard Marie Poiseuille (1840/46) fanden das Gesetz unabhängig und *experimentell*. Poiseuille war Arzt und interessierte sich für den Blutkreislauf. Die theoretische Herleitung gelang erst Wiedemann 1856 und Hagenbach 1860.

14.2 Weitere Gebiete

Thermodynamik als Formenkalkül

Die Thermodynamik ist ein überraschend natürliches Anwendungsfeld für Differentialformen.

Der erste Hauptsatz lautet

$$\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W.$$

Das δ statt d ist keine Schlamperei: Q und W sind *keine* Zustandsfunktionen. Ihre „Differentiale“ sind 1-Formen, die *nicht exakt* sind.

Größe	Form	Bedeutung
$\mathrm{d}U$	exakt	U ist Zustandsfunktion
δQ	**nicht exakt**	Wärme hängt vom Weg ab
$\delta W = p\,\mathrm{d}V$	nicht exakt	Arbeit hängt vom Weg ab
$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}$	**exakt**	$\frac{1}{T}$ ist integrierender Faktor

Der zweite Hauptsatz in dieser Sprache: Die nicht-exakte Form δQ besitzt einen *integrierenden Faktor* $\frac{1}{T}$, der sie exakt macht. Die entstehende Zustandsfunktion ist die Entropie.

Dass ein solcher Faktor existiert, ist der Inhalt des **Satzes von Carathéodory** (1909): Eine 1-Form ω mit $\omega \wedge \mathrm{d}\omega = 0$ besitzt lokal einen integrierenden Faktor. CARATHÉODORY formulierte den zweiten Hauptsatz als Aussage über die Erreichbarkeit von Zuständen und leitete daraus die Existenz der Entropie ab – eine axiomatische Begründung ohne Wärmekraftmaschinen.

Und die Maxwell-Relationen der Thermodynamik folgen sämtlich aus $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$:

$$\mathrm{d}\,\mathrm{d}U = 0 \Longrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

und drei weitere. **Vier Relationen, eine Ursache.**

Hamiltonsche Mechanik

Im Phasenraum mit Koordinaten (q^i, p_i) definiert man die **symplektische Form**

$$\omega := \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i.$$

Die Hamiltonschen Gleichungen lauten dann in einer Zeile:

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H,$$

wobei X_H das Vektorfeld der Bewegung ist.

Was diese Fassung liefert:

- *Der Satz von Liouville* (Phasenraumvolumen bleibt erhalten) folgt aus $\mathcal{L}_{X_H}\omega = 0$ – die Strömung erhält ω, also auch ω^n, das Volumen.
- *Erhaltungsgrößen* sind Funktionen mit $\{F, H\} = 0$.
- *Kanonische Transformationen* sind genau die, die ω erhalten.

Und hier zeigt sich, warum die Unterscheidung von q^i und p_i wesentlich ist: Im Phasenraum gibt es *keine* natürliche Metrik. Man kann Indizes nicht heben und senken. **Die symplektische Struktur ersetzt die Metrik** – und sie ist antisymmetrisch, wo die Metrik symmetrisch ist.
ARNOLD[2] entwickelt die gesamte klassische Mechanik konsequent in dieser Sprache; sein Buch von 1974 hat das Fach verändert. Frankel[10] spannt den Bogen von der Vektoranalysis bis zu den Eichtheorien besonders weit.

Die Einsteinsche Feldgleichung

Wir haben alle Bestandteile beisammen:

$$\underbrace{R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}R g_{\mu\nu}}_{G_{\mu\nu}\text{ aus Kap. 12}} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

Die Zählung: Beide Seiten sind symmetrische $(0,2)$-Tensoren in vier Dimensionen – also $\frac{4\cdot 5}{2} = 10$ Gleichungen.
Davon sind vier durch die Bianchi-Identität $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ redundant. Es bleiben sechs unabhängige Gleichungen für zehn Metrikkomponenten – die restlichen vier Freiheitsgrade sind die Koordinatenwahl.
Das ist dieselbe Struktur wie die Eichfreiheit in der Elektrodynamik.
Der Newtonsche Grenzfall. Für schwache Felder und langsame Bewegung ergibt die 00-Komponente

$$\Delta\Phi = 4\pi G\rho,$$

die Poisson-Gleichung der Newtonschen Gravitation.
Die kosmologische Konstante Λ. Einstein führte sie 1917 ein, um ein statisches Universum zu ermöglichen, und verwarf sie nach Hubbles Entdeckung der Expansion. Die oft zitierte Bezeichnung als „größte Eselei“ ist nur durch GAMOW überliefert und nicht gesichert.
Seit 1998 ist sie zurück. Die beschleunigte Expansion des Universums (Nobelpreis 2011) verlangt $\Lambda > 0$. Der gemessene Wert entspricht einer Energiedichte, die etwa 69 Prozent des Universums ausmacht – die *dunkle Energie*.
Und hier liegt eines der größten offenen Probleme der Physik: Die quantenfeldtheoretische Vorhersage für die Vakuumenergie übersteigt den gemessenen Wert um bis zu 120 Größenordnungen. Man nennt das die *kosmologische Konstantenproblematik*; eine Lösung ist nicht in Sicht.

Part VII

Aktueller Stand

15 Vektor- und Tensoranalysis heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Die Vektoranalysis selbst ist ein abgeschlossenes klassisches Gebiet; lebendig ist die Forschung dort, wo ihre Begriffe weiterentwickelt oder auf neue Bereiche übertragen werden.

15.1 Diskrete Außenkalküle

Wie man d auf dem Computer richtig macht

Diskretisiert man Maxwell-Gleichungen oder Elastizitätsprobleme naiv, so gehen die Identitäten $\operatorname{rot}\operatorname{grad} = 0$ und $\operatorname{div}\operatorname{rot} = 0$ verloren – und die numerischen Lösungen zeigen *unphysikalische* Artefakte: Ladung wird nicht erhalten, es entstehen Scheinmoden.

Die Lösung heißt strukturerhaltende Diskretisierung. Man diskretisiert nicht die Formeln, sondern den *Komplex*:

$$\Omega^0 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^3$$

so, dass $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$ *exakt* gilt – nicht nur näherungsweise.

Die Bausteine:

Form	Diskretes Objekt	Freiheitsgrad
0-Form	Knoten	Funktionswert
1-Form	Kante	Linienintegral
2-Form	Fläche	Fluss
3-Form	Zelle	Volumenintegral

Die äußere Ableitung wird zur Inzidenzmatrix – und $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$ gilt exakt, weil der Rand des Randes leer ist (Band 8).

Zwei Namen für dieselbe Idee:

- *Finite Element Exterior Calculus* (FEEC), begründet von Douglas Arnold, Richard Falk und Ragnar Winther ab 2006. Sie zeigten, dass die Stabilität gemischter Finite-Elemente-Verfahren genau von der Exaktheit des

diskreten Komplexes abhängt – ein Ergebnis, das jahrzehntelange Fallstudien vereinheitlichte.

- *Discrete Exterior Calculus* (DEC), von MATHIEU DESBRUN und Mitarbeitern für die Computergrafik entwickelt.

Die Verwandtschaft mit alten Verfahren. Die *Yee-Zelle* der Elektrodynamik-Simulation (KANE YEE 1966) ist rückblickend ein DEC-Verfahren: $\vec{E}$ sitzt auf Kanten, $\vec{B}$ auf Flächen. Yee begründete das anschaulich; die strukturelle Erklärung kam vierzig Jahre später.
Stand 2026: FEEC ist in großen Bibliotheken (FEniCS, Firedrake) umgesetzt. Aktuelle Arbeit gilt der Übertragung auf gekrümmte Mannigfaltigkeiten, auf nichtlineare Probleme und auf die Elastizität, wo die Symmetrie des Spannungstensors zusätzliche Schwierigkeiten macht.

15.2 Geometrische Algebra

Ein alter Streit, neu aufgelegt

WILLIAM CLIFFORD verband 1878 Graßmanns äußeres Produkt mit Hamiltons Quaternionen zur **geometrischen Algebra**. Man definiert

$$\vec{u}\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{v}$$

– ein Produkt, das Skalar- und Bivektoranteil zugleich enthält.
Clifford starb 1879 mit 33 Jahren; seine Algebra geriet in Vergessenheit.
DAVID HESTENES belebte sie ab 1966 und argumentierte, sie sei die angemessene Sprache der Physik – einheitlicher als Vektoranalysis, Differentialformen und Spinorkalkül nebeneinander.
Was dafür spricht:

- Drehungen werden zu $\vec{x} \mapsto R\vec{x}R^{-1}$ – in jeder Dimension gleich, ohne Matrizen.
- Die Maxwell-Gleichungen werden zu *einer* Gleichung: $\nabla F = J$.
- Die Dirac-Gleichung erhält eine geometrische Deutung ohne komplexe Zahlen.
- In der Robotik und Computergrafik vereinfacht die *konforme geometrische Algebra* (CGA) die Behandlung von Drehungen, Verschiebungen und Kugeln erheblich.

Was dagegen spricht: Die Differentialformen sind etabliert, gut verstanden und in der Mathematik universal. Die geometrische Algebra bietet in vielen Fällen eine kompaktere Schreibweise, aber keine neuen Sätze.

Stand 2026: Ein aktives, aber kleines Feld mit eigener Tagungsreihe (AGACSE). In der Robotik und der Computergrafik hat es sich in Nischen durchgesetzt; in der theoretischen Physik ist die Wirkung begrenzt geblieben.
Es ist bemerkenswert, dass der Streit von 1890 – Quaternionen gegen Vektoranalysis (Vorwort) – in dieser Form fortlebt. PENROSE[22] verwendet in *The Road to Reality* bewusst mehrere Sprachen nebeneinander und kommentiert ihre Vor- und Nachteile.

15.3 Numerische Relativitätstheorie

Wie man Einsteins Gleichungen rechnet

Die Feldgleichung ist ein System von zehn gekoppelten nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen. Analytische Lösungen kennt man nur unter starken Symmetrieannahmen (Schwarzschild 1916, Kerr 1963, Friedmann).
Für die Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher braucht man den Computer.
Die Geschichte des Problems:

1964	Erste Versuche (Hahn und Lindquist)
1970er	ADM-Formalismus; Simulationen brechen nach kurzer Zeit ab
1990er	„Grand Challenge“-Projekt scheitert weitgehend
1999	BSSN-Umformulierung verbessert die Stabilität
2005	**Pretorius**: erste vollständige Verschmelzung simuliert
2006	„Moving Punctures“ von zwei Gruppen unabhängig
2015	LIGO misst GW150914 – Vergleich mit Simulationen

Warum es vierzig Jahre dauerte. Das Problem ist nicht die Rechenleistung, sondern die *Formulierung*. Die Feldgleichungen sind wegen der Eichfreiheit nicht ohne Weiteres als Anfangswertproblem stabil lösbar – kleine Verletzungen der Zwangsbedingungen (der vier redundanten Gleichungen aus Kapitel 12) wachsen exponentiell.
Die Lösung bestand darin, die Gleichungen so umzuschreiben, dass Zwangsverletzungen gedämpft statt verstärkt werden – mathematisch: dass das System *stark hyperbolisch* wird.

Stand 2026: Simulationen sind Routine und liefern die Wellenformkataloge, mit denen LIGO, Virgo und KAGRA ihre Daten vergleichen. Aktuelle Arbeit gilt Neutronenstern-Verschmelzungen mit Magnetohydrodynamik und Neutrinotransport – und der Vorbereitung auf die Empfindlichkeit von LISA (Start geplant für die 2030er Jahre) und des Einstein-Teleskops.

15.4 Weitere Entwicklungen

Vier kurze Notizen

Erstens: Tensornetzwerke. In der Quantenphysik beschreibt man Vielteilchenzustände durch Netzwerke kleiner Tensoren (MPS, PEPS, MERA). Die grafische Notation – Tensoren als Knoten, Verjüngungen als Kanten – geht auf PENROSE (1971) zurück und hat sich in der Physik und im maschinellen Lernen durchgesetzt. Sie macht die Einsteinsche Summenkonvention zu einem Bild.
Zweitens: Automatisches Differenzieren auf Mannigfaltigkeiten. Bibliotheken wie JAX und PyTorch berechnen Ableitungen exakt und maschinell. Die Übertragung auf gekrümmte Räume – etwa für Optimierung auf Matrixmannigfaltigkeiten – ist ein aktives Feld (Manopt, Geomstats). Anwendungen finden sich in der Bildverarbeitung, der Robotik und der Hauptkomponentenanalyse auf Mannigfaltigkeiten.
Drittens: Formalisierung. Die Mathlib-Bibliothek des Beweisassistenten Lean enthält seit 2023 den Satz von Stokes für Mannigfaltigkeiten sowie große Teile der Differentialformentheorie. Die Formalisierung der Riemannschen Geometrie ist im Aufbau; der Krümmungstensor und die Geodätengleichung sind erfasst, die Einsteinsche Feldgleichung noch nicht.
Viertens: Physikinformierte neuronale Netze. Seit etwa 2019 versucht man, Differentialgleichungen zu lösen, indem man die Gleichung selbst in die Verlustfunktion schreibt. Die Ergebnisse sind gemischt: Bei niedrigdimensionalen Standardproblemen sind klassische Verfahren weiterhin überlegen; bei hochdimensionalen oder schlecht gestellten Problemen zeigen sich Vorteile. **Eine nüchterne Einordnung** ist wichtig – die anfängliche Euphorie hat sich deutlich gelegt.

Was offen ist

1. **Navier-Stokes-Regularität** in drei Dimensionen. Millenniumsproblem, seit 1934 offen. Bekannt ist die Existenz schwacher Lösungen (Leray) und die Eindeutigkeit glatter Lösungen für kurze Zeit – die Lücke dazwischen ist das Problem.
2. **Das Yang-Mills-Massenlückenproblem.** Ebenfalls Millenniumsproblem: Existiert die Quanten-Yang-Mills-Theorie mathematisch, und hat sie eine

Massenlücke? Die klassische Theorie ist die Verallgemeinerung aus Kapitel 13.

3. **Die kosmologische Konstante.** Die Diskrepanz von bis zu 120 Größenordnungen zwischen Vorhersage und Messung.
4. **Quantengravitation.** Die Feldgleichung ist klassisch. Eine widerspruchsfreie Quantentheorie der Gravitation gibt es nicht.
5. **Singularitäten.** Die Penrose-Hawking-Theoreme (Nobelpreis 2020 für Penrose) zeigen, dass die allgemeine Relativitätstheorie *notwendig* Singularitäten hervorbringt – also an ihre eigene Grenze führt. Die *kosmische Zensur* (bleiben Singularitäten stets hinter Horizonten verborgen?) ist offen; es gibt Gegenbeispiele in Spezialfällen.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes stehen drei Einsichten.

Erstens: Es gibt nur einen Ableitungsoperator und einen Integralsatz. Gradient, Rotation und Divergenz sind dreimal d; Hauptsatz, Green, Gauß und Stokes sind viermal $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega$. Was in der klassischen Darstellung als vier Formelsammlungen erscheint, ist eine einzige Struktur – sichtbar erst, wenn man die Dimension drei verlässt.

Zweitens: $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$ ist der Motor. Aus dieser einen Gleichung folgen die Existenz von Potentialen, die Eichinvarianz, die Ladungserhaltung, die Maxwell-Relationen der Thermodynamik und die Bianchi-Identitäten, aus denen wiederum die Konsistenz der Einsteinschen Feldgleichung folgt. Und ihre Ursache ist bescheiden: die Vertauschbarkeit der zweiten Ableitungen.

Drittens: Die Geometrie diktiert die Physik. Das $\frac{1}{r^2}$-Gesetz folgt aus der Dreidimensionalität. Die Existenz von Gravitationswellen folgt aus der Vierdimensionalität. Die Scheinkräfte sind Christoffelsymbole. Die Wechselwirkungen sind Krümmungen von Zusammenhängen. **Was wie physikalische Zufälle aussieht, sind oft geometrische Notwendigkeiten.**

Leibniz forderte 1679 eine Analysis, die sich unmittelbar auf die Lage bezieht. Er hätte kaum vermutet, dass daraus dreihundert Jahre später die Sprache werden würde, in der man die Krümmung des Universums aufschreibt.

Part VIII

Anhänge

16 Große Formelsammlung

Die Operatoren in kartesischen Koordinaten

$$\operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right), \qquad \operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Zylinderkoordinaten

$(\rho, \varphi, z),\ h_\rho = 1, h_\varphi = \rho, h_z = 1$

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\hat{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{e}_z$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_\rho = \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z}, \qquad (\operatorname{rot} \vec{F})_\varphi = \frac{\partial F_\rho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \rho}$$

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_z = \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\varphi) - \frac{\partial F_\rho}{\partial \varphi}\right]$$

$$\Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\mathrm{d}V = \rho\ \mathrm{d}\rho\ \mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2$$

Kugelkoordinaten

$(r, \theta, \varphi),\ h_r = 1, h_\theta = r, h_\varphi = r\sin\theta$

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{e}_\varphi$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta\, F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$(\operatorname{rot} \vec{F})_r = \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta F_\varphi) - \frac{\partial F_\theta}{\partial \varphi}\right]$$

$$(\operatorname{rot}\vec{F})_\theta = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_r}{\partial\varphi} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rF_\varphi)$$

$$(\operatorname{rot}\vec{F})_\varphi = \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rF_\theta) - \frac{\partial F_r}{\partial\theta}\right]$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$$

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\ \mathrm{d}\varphi^2$$

Allgemeine orthogonale Koordinaten

$$(\operatorname{grad} f)_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial u_i}, \qquad \operatorname{div}\vec{F} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}F_i\right)$$

$$\Delta f = \frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial u_i}\right), \qquad \mathrm{d}V = h_1h_2h_3\ \mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3$$

Rechenregeln

$\operatorname{rot}\operatorname{grad} f = \vec{0}$	stets
$\operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{F} = 0$	stets
$\operatorname{grad}(fg) = f\operatorname{grad} g + g\operatorname{grad} f$	
$\operatorname{div}(f\vec{F}) = f\operatorname{div}\vec{F} + \operatorname{grad} f\cdot\vec{F}$	
$\operatorname{rot}(f\vec{F}) = f\operatorname{rot}\vec{F} + \operatorname{grad} f\times\vec{F}$	
$\operatorname{div}(\vec{F}\times\vec{G}) = \vec{G}\cdot\operatorname{rot}\vec{F} - \vec{F}\cdot\operatorname{rot}\vec{G}$	
$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{F} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{F} - \Delta\vec{F}$	nur kartesisch komponentenweise
$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$	Graßmann

Integralsätze

$$\int_a^b f'(x)\ \mathrm{d}x = f(b) - f(a) \qquad \text{(Hauptsatz)}$$

$$\int_\gamma \operatorname{grad} f\cdot\ \mathrm{d}\vec{s} = f(B) - f(A) \qquad \text{(Kurvenintegral)}$$

$$\oint_{\partial A}(P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint_A\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}A \qquad \text{(Green)}$$

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} \qquad \text{(Stokes)}$$

$$\oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, \mathrm{d}V \qquad \text{(Gauß)}$$

$$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega} \qquad \text{(allgemeiner Stokes)}$$

Greensche Formeln (aus Gauß mit $\vec{F} = f \operatorname{grad} g$):

$$\iiint_V (f \Delta g + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad} g) \, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} f \frac{\partial g}{\partial n} \, \mathrm{d}A$$

$$\iiint_V (f \Delta g - g \Delta f) \, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) \mathrm{d}A$$

Tensoren

$$\tilde{T}^{a\ldots}_{b\ldots} = \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^i} \cdots \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^b} \cdots T^{i\ldots}_{j\ldots} \qquad \text{(Transformationsgesetz)}$$

$$g_{ij} = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j, \qquad v_i = g_{ij} v^j, \qquad v^i = g^{ij} v_j$$

$$\Gamma^i{}_{jk} = \tfrac{1}{2} g^{il} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l} \right)$$

$$\nabla_j v^i = \frac{\partial v^i}{\partial x^j} + \Gamma^i{}_{jk} v^k, \qquad \nabla_j \omega_i = \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} - \Gamma^k{}_{ij} \omega_k$$

$$R^i{}_{ljk} = \frac{\partial \Gamma^i{}_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial \Gamma^i{}_{lj}}{\partial x^k} + \Gamma^i{}_{mj} \Gamma^m{}_{lk} - \Gamma^i{}_{mk} \Gamma^m{}_{lj}$$

$$R_{jk} = R^i{}_{jik}, \qquad R = g^{jk} R_{jk}, \qquad G_{jk} = R_{jk} - \tfrac{1}{2} R g_{jk}$$

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0 \qquad \text{(Geodätengleichung)}$$

$$R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \qquad \text{(Einstein)}$$

Differentialformen

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$$

$$\dim \Omega^k(\mathbb{R}^n) = \binom{n}{k}$$

d auf 0-Formen	Gradient	$\mathbb{R}^3$
d auf 1-Formen	Rotation	$\mathbb{R}^3$
d auf 2-Formen	Divergenz	$\mathbb{R}^3$

$$\mathrm{d}F = 0, \qquad \mathrm{d} \star F = \mu_0 \star J \qquad \text{(Maxwell)}$$

17 Konventionen und Fallstricke

Fallstrick	**Worauf zu achten ist**
Signatur	$(-,+,+,+)$ oder $(+,-,-,-)$ – immer nachschlagen
Physikalische vs. Koordinatenkomponenten	$F_{\text{phys}} = h_i F^i$; Physiker meist normiert, Relativisten Koordinatenbasis
$\Delta\vec{F}$	nur kartesisch komponentenweise; sonst grad div − rot rot
Indexstellung	oben und unten sind verschiedene Objekte, wenn keine Metrik vorliegt
Christoffelsymbole	*kein* Tensor
Summenkonvention	Index nie dreimal; oben mit unten verjüngen
$\vec{F}$ vs. $\mathrm{d}f$	Gradient ist von Natur aus eine Linearform
Orientierung	Rechte-Hand-Regel bei Stokes; kein Fluss auf nichtorientierbaren Flächen
Vorzeichen bei $\operatorname{div}(\vec{F} \times \vec{G})$	$\vec{G} \cdot \operatorname{rot}\vec{F}$ steht vorn
Faktor 2 bei Coriolis	aus der Doppelzählung in $\Gamma^i{}_{jk}\dot{x}^j\dot{x}^k$

18 Zeittafel

Jahr	Ereignis
1679	Leibniz fordert eine *analysis situs*
1736	Euler: Königsberger Brücken
1760	Lagrange und Euler: Variationsrechnung, partielle Differentialgleichungen
1799	Laplace: Himmelsmechanik; der Laplace-Operator
1813	Gauß: Divergenzsatz (unveröffentlicht); Ostrogradski 1826
1822	Cauchy: Spannungstensor; Fourier: Wärmeleitungsgleichung
1828	Green: *Essay on Electricity and Magnetism*; Greensche Funktionen
1843	**Hamilton: Quaternionen**
1844	**Graßmann: Lineare Ausdehnungslehre** – kaum gelesen
1850	Stokes stellt seinen Satz als Prüfungsaufgabe in Cambridge
1854	Riemann: Habilitationsvortrag; Mannigfaltigkeiten, Krümmungstensor
1861–62	**Maxwell: Verschiebungsstrom, Lichtgeschwindigkeit aus** μ_0, ε_0
1869	Helmholtz: Zerlegungssatz
1878	Clifford: geometrische Algebra
1880er	Gibbs und Heaviside: moderne Vektoranalysis
1890er	„Krieg der Notationen“: Quaternionisten gegen Vektoristen
1899	Poincaré-Lemma in der modernen Fassung
1900	**Ricci und Levi-Civita: *Méthodes de calcul différentiel absolu***
1901	Gibbs und Wilson: *Vector Analysis*
1905	Einstein: spezielle Relativitätstheorie
1908	Minkowski: Raumzeit als vierdimensionale Geometrie
1909	Carathéodory: axiomatische Thermodynamik
1913	Einstein und Grossmann: Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie
1915	**Einstein: Feldgleichung** (25. November); Hilbert: Variationsprinzip
1917	Levi-Civita: Paralleltransport
1918	Weyl: *Raum, Zeit, Materie*; erster Eichtheorieversuch
1918	Noether: Symmetrie und Erhaltungsgrößen
1922–45	**Cartan: Differentialformen, Zusammenhänge, Cartan-Kalkül**
1931	de Rham: Kohomologiesatz
1935	Alexandroff und Hopf: *Topologie*
1954	Yang und Mills: nichtabelsche Eichtheorie
1963	Flanders: Differentialformen für Naturwissenschaftler; Kerr-Metrik
1965	Spivak: *Calculus on Manifolds*
1966	Yee: Zellenverfahren für die Elektrodynamik; Hestenes: geometrische Algebra
1971	Penrose: grafische Tensornotation
1973	Misner, Thorne, Wheeler: *Gravitation*
1974	Arnold: *Mathematical Methods of Classical Mechanics*

Jahr	Ereignis
1979	Hulse und Taylor: indirekter Nachweis von Gravitationswellen
2005	**Pretorius: erste vollständige Simulation einer Schwarzloch-Verschmelzung**
2006	Arnold, Falk, Winther: Finite Element Exterior Calculus
2015	**LIGO: erster direkter Nachweis von Gravitationswellen** (14. September)
2017	Nobelpreis für LIGO; Neutronensternverschmelzung GW170817
2019	Event Horizon Telescope: erstes Bild eines Schwarzen Lochs
2020	Nobelpreis für Penrose (Singularitätentheoreme)
2023	Satz von Stokes in Lean formalisiert; Chen und Hou: Euler-Singularitäten
2026	Stand dieses Buches

19 Glossar

Feld Eine ortsabhängige Größe: skalar, vektoriell oder tensoriell.

Gradient Richtung des steilsten Anstiegs; von Natur aus eine Linearform, erst mit Metrik ein Vektor.

Divergenz Fluss pro Volumen aus einer infinitesimalen Umgebung; misst Quellstärke.

Rotation Zirkulation pro Fläche; existiert nur in Dimension 3.

Laplace-Operator div grad; misst die Abweichung vom Mittelwert der Umgebung.

Lamé-Koeffizienten $h_i = |\partial \vec{r} / \partial u_i|$; Umrechnung von Koordinaten- auf Längenänderung.

Konservativ Ein Feld mit Potential; gleichwertig mit wegunabhängigen Kurvenintegralen.

Poincaré-Lemma Auf zusammenziehbaren Gebieten ist jede geschlossene Form exakt.

Helmholtz-Zerlegung Jedes Feld ist Summe eines wirbelfreien und eines quellenfreien Anteils.

Kovariant / kontravariant Indexstellung unten / oben; unterscheidet Transformationsverhalten.

Metrischer Tensor g_{ij}; misst Längen und Winkel, erlaubt Heben und Senken von Indizes.

Verjüngung Summation über einen oberen und einen unteren Index; senkt die Stufe um zwei.

Christoffelsymbole Ableitungen der Basisvektoren; kein Tensor; entsprechen den Scheinkräften.

Kovariante Ableitung $\nabla_j = \partial_j + \Gamma$; die tensorielle Ableitung.

Paralleltransport Verschieben eines Vektors ohne Drehung; wegabhängig bei Krümmung.

Riemannscher Krümmungstensor Kommutator zweier kovarianter Ableitungen; verschwindet genau bei Flachheit.

Ricci-Tensor Verjüngung des Krümmungstensors; wird durch Materie bestimmt.

Weyl-Tensor Spurfreier Anteil der Krümmung; trägt Gravitationswellen.

Differentialform Das, was man über eine k-dimensionale Fläche integriert; antisymmetrisch.

Äußere Ableitung d; verallgemeinert grad, rot und div; erfüllt $\mathrm{d}\,\mathrm{d} = 0$.

Hodge-Stern $\star$; bildet k-Formen auf $(n-k)$-Formen ab; braucht eine Metrik.

Exakt / geschlossen $\omega = \mathrm{d}\eta$ bzw. $\mathrm{d}\omega = 0$; jede exakte Form ist geschlossen, nicht umgekehrt.

De-Rham-Kohomologie Geschlossene modulo exakte Formen; misst die Löcher des Gebietes.

Symplektische Form Antisymmetrisches Gegenstück zur Metrik; Struktur des Phasenraums.

20 Kommentierte Literatur

[1] Abraham, R., Marsden, J. E., Ratiu, T.: *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications.* 2. Auflage, Springer, New York 1988.

Umfassend und mathematisch streng, mit Blick auf Anwendungen in der Mechanik. Als Nachschlagewerk unersetzlich, als Einstieg zu schwer.

[2] Arnold, V. I.: *Mathematical Methods of Classical Mechanics.* 2. Auflage, Springer, New York 1989.

Das Buch, das die klassische Mechanik geometrisiert hat. Symplektische Geometrie, Differentialformen, Lie-Gruppen – und Arnolds unnachahmlich pointierter Stil. Ein Klassiker.

[3] Bishop, R. L., Goldberg, S. I.: *Tensor Analysis on Manifolds.* Dover, New York 1980 (zuerst 1968).

Preiswerter, gut lesbarer Einstieg in die Tensoranalysis auf Mannigfaltigkeiten. Deckt Zusammenhänge, Krümmung und Riemannsche Geometrie kompakt ab.

[4] Bott, R., Tu, L. W.: *Differential Forms in Algebraic Topology.* Springer, New York 1982.

Die Brücke zwischen diesem Band und Band 8: de-Rham-Theorie, Mayer-Vietoris für Formen, Spektralsequenzen. Anspruchsvoll und außerordentlich gut geschrieben.

[5] Burke, W. L.: *Applied Differential Geometry.* Cambridge University Press 1985.

Ein eigenwilliges Buch, das Differentialformen physikalisch deutet – mit vielen Bildern und der Warnung vor unreflektiertem Indexschieben. Die Widmung gilt allen, die je verwirrt Vorzeichen gesucht haben.

[6] Cartan, É.: *Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann.* 2. Auflage, Gauthier-Villars, Paris 1946.

Cartans eigene Darstellung. Er schuf den Kalkül der Differentialformen und die Theorie der Zusammenhänge; seine Schriften gelten als schwer, aber sie sind die Quelle.

[7] Crowe, M. J.: *A History of Vector Analysis.* University of Notre Dame Press 1967; Nachdruck Dover 1994.

Die Geschichte des Notationsstreits von Hamilton über Graßmann bis Gibbs und Heaviside. Ein Musterbeispiel dafür, wie eine mathematische Sprache entsteht – und wie erbittert darum gestritten wurde.

[8] do Carmo, M. P.: *Differential Forms and Applications.* Springer, Berlin 1994.

Knapp, klar, mit dem Blick des Differentialgeometers. Führt von den Formen direkt zu Riemannscher Geometrie und Gauß-Bonnet.

[9] Flanders, H.: *Differential Forms with Applications to the Physical Sciences.* Academic Press 1963; Nachdruck Dover 1989.

Das erste Buch, das Differentialformen für Physiker und Ingenieure zugänglich machte. Sechzig Jahre alt und immer noch einer der besten Einstiege.

[10] Frankel, T.: *The Geometry of Physics.* 3. Auflage, Cambridge University Press 2011.

Spannt den Bogen von der Vektoranalysis über Mannigfaltigkeiten und Formen bis zu Eichtheorien, Faserbündeln und Diracoperatoren. Wenn man nur ein Buch zu diesem Band lesen will, dann dieses.

[11] Gibbs, J. W., Wilson, E. B.: *Vector Analysis.* Yale University Press 1901.

Das Lehrbuch, das die moderne Vektorschreibweise durchsetzte – aus Gibbs' Vorlesungsnotizen von seinem Studenten Wilson zusammengestellt. Historisch aufschlussreich und erstaunlich lesbar.

[12] Graßmann, H.: *Die lineare Ausdehnungslehre.* Wigand, Leipzig 1844; 2. Fassung 1862.

Das Werk, das seiner Zeit achtzig Jahre voraus war: Vektorraumbegriff, äußeres Produkt, beliebige Dimension. Es wurde kaum gelesen; die Auflage ging teilweise als Makulatur ab. Heute ist es die Grundlage der Differentialformen.

[13] Griffiths, D. J.: *Introduction to Electrodynamics.* 4. Auflage, Cambridge University Press 2017.

Das weltweit verbreitetste Elektrodynamik-Lehrbuch. Das erste Kapitel ist eine der besten Einführungen in die Vektoranalysis überhaupt – mit physikalischer Anschauung auf jeder Seite.

[14] Hamilton, W. R.: *Elements of Quaternions.* Longmans, London 1866 (posthum).

Hamiltons Lebenswerk, über achthundert Seiten. Ein Denkmal für einen Weg, der sich nicht durchsetzte – und dessen Kern in der geometrischen Algebra fortlebt.

[15] Jänich, K.: *Vektoranalysis.* 5. Auflage, Springer, Berlin 2005.

Deutschsprachiges Standardwerk, gesprächig und didaktisch durchdacht. Jänich nimmt sich Zeit für die Begriffe – besonders für Orientierung und Mannigfaltigkeiten mit Rand.

[16] Lee, J. M.: *Introduction to Topological Manifolds.* 2. Auflage, Springer, New York 2011.

Die topologische Grundlage; ergänzt Band 8 und bereitet auf den folgenden Band vor.

[17] Lovelock, D., Rund, H.: *Tensors, Differential Forms and Variational Principles.* Wiley 1975; Dover 1989.

Entwickelt den Tensorkalkül konsequent aus dem Invarianzgedanken und führt bis zur Einstein-Hilbert-Wirkung. Preiswert und gründlich.

[18] Marsden, J. E., Tromba, A.: *Vector Calculus.* 6. Auflage, W. H. Freeman 2011.

Das klassische amerikanische Lehrbuch der Vektoranalysis, mit sehr vielen durchgerechneten Beispielen und physikalischen Anwendungen. Der beste Einstieg für die ersten sieben Kapitel dieses Bandes.

[19] Misner, C. W., Thorne, K. S., Wheeler, J. A.: *Gravitation.* Freeman 1973; Neuauflage Princeton 2017.

Über 1200 Seiten, oft „das Telefonbuch“ genannt. Zwei parallele Lesewege (Physiker- und Mathematikerspur), zahllose Bilder, und die beste Darstellung der geometrischen Bedeutung des Krümmungstensors. Thorne erhielt 2017 den Nobelpreis für LIGO.

[20] Nakahara, M.: *Geometry, Topology and Physics.* 2. Auflage, IOP, Bristol 2003.

Die Brücke zur modernen theoretischen Physik: Faserbündel, charakteristische Klassen, Anomalien, Indextheoreme. Setzt diesen Band voraus und führt weit darüber hinaus.

[21] Needham, T.: *Visual Differential Geometry and Forms.* Princeton University Press 2021.

Differentialformen und Krümmung über geometrische Anschauung statt Indexrechnung, mit hunderten von Zeichnungen. Für alle, die die Formeln *sehen* wollen.

[22] Penrose, R.: *The Road to Reality.* Jonathan Cape, London 2004. Deutsch: *Der Weg zur Wirklichkeit*, Spektrum 2010.

Eintausend Seiten über die gesamte mathematische Physik, von Bruchrechnung bis Twistortheorie. Penrose erklärt Differentialformen, Tensoren und Bündel mit eigenen Zeichnungen und scheut keine Formel.

[23] Ricci, G., Levi-Civita, T.: *Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications.* Mathematische Annalen 54 (1900), 125–201.

Die Gründungsschrift des Tensorkalküls. Fünfzehn Jahre lang beachtete sie kaum jemand – bis Einstein 1912 durch Grossmann darauf gestoßen wurde und darin das Werkzeug fand, das er brauchte.

[24] Schouten, J. A.: *Ricci-Calculus.* 2. Auflage, Springer, Berlin 1954.

Die enzyklopädische Darstellung des klassischen Tensorkalküls, mit sorgfältiger Behandlung aller Konventionen. Als Nachschlagewerk zu Indexfragen unübertroffen.

[25] Schutz, B.: *Geometrical Methods of Mathematical Physics.* Cambridge University Press 1980.

Ein schmaler Band, der Mannigfaltigkeiten, Lie-Ableitungen, Formen und Zusammenhänge für Physiker entwickelt. Ausgesprochen gut geeignet zum Selbststudium.

[26] Spivak, M.: *Calculus on Manifolds.* Benjamin, New York 1965.

146 Seiten, die den allgemeinen Satz von Stokes vollständig beweisen. Berüchtigt knapp und zugleich vorbildlich klar. Das Vorwort erklärt in wenigen Sätzen, warum die klassischen Integralsätze ein einziger Satz sind.

[27] Wald, R. M.: *General Relativity.* University of Chicago Press 1984.

Das mathematisch strengste Standardwerk zur allgemeinen Relativitätstheorie. Behandelt globale Fragen – Kausalstruktur, Singularitätentheoreme, Schwarze Löcher – ausführlicher als MTW.

[28] Weyl, H.: *Raum, Zeit, Materie.* Springer, Berlin 1918; 8. Auflage 1993.

Die erste systematische Darstellung der allgemeinen Relativitätstheorie, drei Jahre nach Einsteins Arbeit geschrieben. Weyl führte darin auch den ersten Eichtheorieversuch ein – physikalisch falsch, aber begrifflich folgenreich für die gesamte spätere Physik.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Marsden und Tromba – für die klassische Vektoranalysis mit vielen Beispielen.
Frankel – für den Weg von dort bis zu den Eichtheorien.
Needham – um die Krümmung endlich zu *sehen*.